

**AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU**

WYDZIAŁ NAUK INŻYNIERYJNYCH

PRACA DYPLOMOWA

**APLIKACJA INTERNETOWA DO ZARZĄDZANIA
SERWISEM BRONI ASG**

**Autor: Arkadiusz Zwolenik
Kierunek: Informatyka Stosowana
Nr albumu: 31291**

Promotor: dr inż. Ihor Pazdriy

Akceptacja promotora:

NOWY SĄCZ 2025

Spis treści

Wstęp.....	4
1. Analiza funkcjonalności istniejących aplikacji.....	6
1.1 Przegląd wybranych platform i aplikacji.....	6
1.1.1 Gunfire.....	6
1.1.2 TaiwanGun.....	7
1.1.3 Militaria.....	8
1.2 Analiza porównawcza funkcjonalności.....	9
1.2.1 Analiza porównawcza katalogu produktów aplikacji.....	9
1.2.2 Analiza porównawcza procesu zakupu aplikacji.....	13
1.2.3 Analiza porównawcza zarządzania kontem aplikacji.....	17
1.2.4 Analiza porównawcza procesu reklamacji aplikacji.....	20
1.2.5 Analiza porównawcza usług serwisowych aplikacji.....	25
1.3 Przegląd użytych rozwiązań technologicznych w analizowanych aplikacjach internetowych.....	28
1.4 Wnioski.....	29
2. Cel i zakres pracy.....	31
3. Analiza technologii użytych w projekcie.....	32
3.1 Język C#.....	32
3.2 Blazor.....	32
3.3 Microsoft SQL Server.....	32
3.4 Entity Framework (EF Core).....	33
3.5 ASP.NET Core Identity (Identity Framework).....	34
4. Analiza wymagań.....	36
4.2 Wymagania funkcjonalne.....	36
4.3 Wymagania niefunkcjonalne.....	37
5. Projektowanie aplikacji.....	39
5.1 Diagram przypadków użycia.....	39
5.2 Diagram ERD.....	40
5.3 Scenariusze.....	45
6. Implementacja.....	54
6.1 Rejestracja i logowanie.....	54
6.2 Interfejs aplikacji.....	57
6.3 Tworzenie produktów.....	60
6.4 Przeglądanie oraz wyszukiwanie produktów.....	66
6.5 Sortowanie produktów.....	72
6.6 Filtrowanie produktów.....	75
6.7 Koszyk.....	78
6.8 Reklamacje.....	82
6.9 Serwis.....	85
7. Podsumowanie i wnioski.....	87
Bibliografia.....	89
Spis rysunków.....	90
Spis listingów.....	91

Wstęp

Airsoft to sport, w którym uczestnicy posługują się replikami ASG (Airsoft Gun), strzelając do siebie plastikowymi kulkami o standardowej średnicy 6 mm. W przeciwieństwie do paintballa, kulki używane w airsofcie nie zawierają farby, co wymaga wprowadzenia jasnych zasad dotyczących zachowania gracza po trafieniu, zwykle polegających na podniesieniu ręki. Repliki ASG są zaprojektowane jako wierne odwzorowania prawdziwych broni palnych, co ma na celu zwiększenie realizmu gry. Poza rozgrywkami airsoftowymi repliki te wykorzystywane są również w rekonstrukcjach historycznych i współczesnych bitew [1].

Wyróżnia się trzy główne typy replik ASG: sprężynowe, elektryczne oraz gazowe. Repliki sprężynowe działają na zasadzie kombinacji cylindra, tłoka i sprężyny. Powietrze sprężone w cylindrze napędza kulkę po naciśnięciu spustu. Repliki elektryczne są jednymi z najpopularniejszych wśród użytkowników. W replikach tych zastosowano mechanizm, który automatycznie naciąga sprężynę, umożliwiając strzelanie ogniem automatycznym. Repliki gazowe wykorzystują gaz CO₂ lub green gas jako źródło energii. Choć są one zazwyczaj najdroższe, oferują największe poczucie realizmu, dzięki mechanizmowi Blow Back, który podczas strzelania wprawia w ruch części repliki, takie jak zamek [1].

Airsoft to dynamicznie rozwijające się środowisko w Polsce, które zyskuje na popularności. Wzrasta liczba dedykowanych miejsc do gry, takich jak pola oraz strzelnice. Mimo rosnącego zainteresowania, infrastruktura sklepów i serwisów związanych z ASG wciąż pozostaje ograniczona. Większość stacjonarnych punktów sprzedaży replik oraz akcesoriów ASG znajduje się w większych miastach, takich jak: Kraków, Wrocław, czy Warszawa. W mniejszych miejscowościach użytkownicy są zmuszeni do korzystania głównie z ofert sklepów internetowych, co wiąże się z dodatkowymi trudnościami, zwłaszcza w zakresie serwisowania oraz reklamacji sprzętu.

Procedury reklamacyjne stosowane przez istniejące sklepy internetowe, które sprzedają repliki ASG, bywają często niepotrzebnie skomplikowane. Każdy sklep przyjmuje własne zasady realizacji reklamacji, co prowadzi do frustracji klientów. Często brakuje standardowych formularzy zgłoszeniowych, a procesy reklamacyjne

różnią się w zależności od platformy. Dodatkowo, niewiele sklepów oferuje dedykowane usługi serwisowe. Zmusza to użytkowników do poszukiwania pomocy w innych miejscach po zakończeniu gwarancji, co jeszcze bardziej komplikuje proces napraw.

1. Analiza funkcjonalności istniejących aplikacji

W niniejszym rozdziale została dokonana analiza istniejących aplikacji sprzedających broń ASG, co umożliwia identyfikację problemów oraz błędnych praktyk, które prowadzą do negatywnych doświadczeń użytkowników podczas korzystania z tych platform. Dzięki analizie jest możliwe lepsze dostosowanie nowej aplikacji do potrzeb użytkowników oraz uniknięcie powielania błędów, które już występują na rynku. Analiza istniejących funkcjonalności jest kluczowym krokiem w procesie projektowania nowych aplikacji. Dostarcza istotnych informacji o funkcjonalnościach, które zostały już zaimplementowane, ich efektywności oraz możliwościach ich modyfikacji lub zastąpienia lepszymi rozwiązaniami. W dalszej części tego rozdziału zostały omówione kluczowe elementy oraz funkcjonalności aplikacji, z których użytkownicy korzystają podczas zakupu broni ASG, a także przeanalizowano ich mocne i słabe strony.

1.1 Przegląd wybranych platform i aplikacji

1.1.1 Gunfire

Gunfire jest jednym z największych polskich sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży replik broni ASG oraz szerokiej gamy akcesoriów związanych z Airsoftem [2]. Oferta sklepu obejmuje różne typy replik, w tym modele sprężynowe, elektryczne oraz gazowe. Asortyment sklepu zawiera repliki broni z różnych epok historycznych, w tym I i II wojny światowej, wojny w Wietnamie, zimnej wojny, jak również broni współczesnych. Gunfire oferuje także szeroki wybór akcesoriów do broni, takich jak tłumiki, celowniki, uchwyty, ładowarki, kulki, a także napędy na green gas oraz CO₂. Dodatkowo, w ofercie znajdują się części wewnętrzne do naprawy i modyfikacji broni, umożliwiające użytkownikom poprawę wydajności i funkcjonalności sprzętu.

Oprócz replik i akcesoriów do broni, Gunfire posiada w swojej ofercie szeroki asortyment wyposażenia taktycznego. Znaleźć można odzież taktyczną, ładownice,

kamizelki taktyczne, ochraniacze, rękawice oraz plecaki, które są niezbędne podczas rozgrywek Airsoftowych.

Sklep oferuje również usługi serwisowe w postaci ulepszania broni, takie jak tuning mechaniczny i wizualny, jednak bez możliwości przeprowadzania napraw replik. Gunfire prowadzi sprzedaż zarówno na terenie Polski, jak i międzynarodowo, zdobywając popularność w Europie wśród entuzjastów Airsoftu.

1.1.2 TaiwanGun

TaiwanGun to popularny sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży broni ASG oraz akcesoriów do rozgrywek Airsoftowych [3]. W jego ofercie znajdują się repliki o wysokim standardzie wykonania, przeznaczone zarówno dla początkujących graczy, jak i bardziej zaawansowanych entuzjastów. Sklep oferuje szeroką gamę replik elektrycznych, sprężynowych oraz gazowych inspirowanych współczesnymi oraz historycznymi jednostkami broni. Dodatkowo, TaiwanGun wyróżnia się bogatą ofertą części wewnętrznych, takich jak lufy precyzyjne, tłoki, sprężyny i silniki, co umożliwia użytkownikom dostosowanie i ulepszanie swoich replik. W asortymencie znajdują się także liczne dodatki do broni, takie jak tłumiki, kolimatory, uchwyty taktyczne, magazynki, ładownice oraz amunicja w postaci kulek BB, a także gazy napędowe (green gas oraz CO₂). TaiwanGun oferuje również szeroką gamę wyposażenia taktycznego, obejmującą kamizelki, pasy taktyczne, plecaki, ochraniacze, hełmy, maski, gogle i rękawice ochronne, które są niezbędne podczas rozgrywek. Sklep zapewnia konkurencyjne ceny, a także regularnie organizuje promocje i wyprzedaże, co przyciąga wielu klientów.

W odróżnieniu od sklepu Gunfire, TaiwanGun nie oferuje usług serwisowych ani napraw replik, skupiając się wyłącznie na sprzedaży produktów i doradztwie w ich doborze. Sklep działa na rynku międzynarodowym, oferując wysyłkę produktów do wielu krajów Europy.

1.1.3 Militaria

Militaria.pl to wszechstronny sklep internetowy oferujący szeroką gamę produktów związanych z militariami, w tym także repliki broni ASG oraz akcesoria niezbędne do rozgrywek Airsoftowych [4]. Sklep ten jest dobrze znany z szerokiej oferty sprzętu przeznaczonego nie tylko dla entuzjastów Airsoftu, ale także dla miłośników survivalu, outdooru oraz strzelectwa rekreacyjnego.

W ofercie sklepu znajdują się repliki broni ASG inspirowane różnymi epokami historycznymi, w tym współczesnymi konfliktami. Klienci mają do wyboru wiele modeli broni, takich jak pistolety, karabiny szturmowe oraz snajperskie. Oprócz samych replik, Militaria.pl oferuje również szeroki asortyment akcesoriów sprzedawanych na wcześniej wymienionych stronach, a także amunicję BB i gazy napędowe (green gas, CO2).

Sklep posiada bogatą ofertę części wewnętrznych do replik, takich jak: silniki, sprężyny, zębatki oraz lufy precyzyjne, co pozwala na personalizację oraz ulepszanie replik. Militaria.pl wyróżnia się również obszernym katalogiem wyposażenia taktycznego, obejmującego kamizelki, plecaki, hełmy, rękawice, gogle, ochraniacze oraz inny sprzęt, który jest niezbędny podczas rozgrywek Airsoftowych. Znaleźć tu można także odzież survivalową, obuwie taktyczne oraz sprzęt outdoorowy.

Sklep nie ogranicza swojej oferty wyłącznie do Airsoftu. Militaria.pl, sprzedaje także akcesoria do samoobrony, sprzęt strzelecki oraz produkty związane z survivaliem, co czyni go miejscem interesującym dla szerokiej grupy klientów. Militaria.pl nie oferuje dedykowanych usług serwisowych dla replik ASG, skupiając się głównie na sprzedaży produktów oraz wsparciu klienta w doborze sprzętu. Sklep obsługuje sprzedaż międzynarodową, co czyni go atrakcyjnym dla klientów poza Polską.

1.2 Analiza porównawcza funkcjonalności

1.2.1 Analiza porównawcza katalogu produktów aplikacji

Katalog produktów to jeden z kluczowych elementów każdej platformy e-commerce, szczególnie w przypadku sklepów specjalizujących się w sprzedaży replik ASG i akcesoriów taktycznych. W sklepie internetowym, gdzie oferta jest tak zróżnicowana, jak w przypadku replik ASG, efektywna prezentacja produktów jest kluczowa dla przyciągnięcia i zatrzymania klientów. Jego funkcjonalność i organizacja wpływają bezpośrednio na doświadczenia użytkowników i na skuteczność dokonywanych zakupów. Dobrze zaprojektowany katalog powinien nie tylko oferować szeroką gamę produktów, ale także zapewniać intuicyjną nawigację oraz możliwość precyzyjnego filtrowania i sortowania wyników. Jego głównymi celami są ułatwienie użytkownikom szybkiego odnalezienia pożądaných produktów, a także wsparcie w procesie podejmowania decyzji zakupowych.

Katalog produktów w sklepie Gunfire charakteryzuje się dobrze zorganizowaną strukturą, która umożliwia łatwe nawigowanie pomiędzy różnymi kategoriami. W porównaniu do innych platform Gunfire stawia na intuicyjność i przejrzystość, co ułatwia użytkownikom szybkie odnalezienie poszukiwanych produktów. Dodatkowo, oferuje rozbudowane funkcje sortowania i filtrowania, które znacznie ułatwiają przeszukiwanie dostępnych towarów.

Wśród opcji sortowania znajdują się:

- Cena (rosnąco/malejąco) – pozwala użytkownikom szybko znaleźć produkty w swoim budżecie.
- Nazwa – porządkuje produkty alfabetycznie, co jest pomocne przy wyszukiwaniu konkretnych modeli.
- Data dodania – ułatwia przeglądanie nowości, umożliwiając szybki dostęp do najnowszych produktów.

Choć dostępne opcje sortowania są przydatne, dodatkowa możliwość sortowania według popularności produktów mogłaby być bardziej wartościowa niż obecny filtr bestsellery. Umożliwienie użytkownikom sortowania przedmiotów według ich popularności bezpośrednio w wynikach wyszukiwania pozwoliłoby na szybsze

znalezienie najczęściej kupowanych i najlepiej ocenianych produktów, bez konieczności korzystania z dodatkowych filtrów.

Dostępne na Gunfire filtry obejmują m.in.:

- Rodzaj zasilania replik (np. elektryczne, gazowe).
- Producenta.
- Zakres cenowy.
- Promocje, bestsellery, dostępne od ręki.
- Kolor, prędkość wylotowa, wersja gearboxa.

Na rysunku 1 przedstawiono opcje filtrowania. Są szczegółowe i różnorodne, co pozwala precyzyjnie dopasować wyniki do specyficznych potrzeb użytkowników, szczególnie w przypadku bardziej technicznych produktów, takich jak repliki czy części.



Rysunek 1. Zrzut ekranu katalogu produktów strony Gunfire

[źródło: opracowanie własne na podstawie strony Gunfire.com]

Katalog produktów w sklepie TaiwanGun oferuje podstawowe opcje sortowania i filtrów, jednak w porównaniu do Gunfire, jego funkcjonalności są mniej rozbudowane, co może wpływać na wygodę użytkownika podczas przeglądania asortymentu. Dostępne opcje sortowania obejmują:

- Cena (rosnąco/malejąco).
- Nowości – sortowanie według najnowszych produktów.

- Promocje – wyświetlanie produktów w obniżonych cenach.

Mimo że te opcje są przydatne, brakuje bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak sortowanie według popularności czy alfabetyczne, co ogranicza możliwości przeszukiwania.

W przypadku opcji filtrowania, ich liczba i szczegółowość jest znacznie mniejsza niż w przypadku serwisu Gunfire. Użytkownicy mogą filtrować produkty według takich kryteriów jak:

- Kategorie produktów.
- Producent.
- Zakres cenowy.
- Model repliki.

Jednak brak bardziej precyzyjnych filtrów (np. kolor, materiał wykonania, rodzaj zasilania replik) może utrudniać szybkie znalezienie konkretnych przedmiotów.

Na rysunku 2 widać katalog na stronie Taiwangun. Jest mniej przejrzysty i bardziej pomieszany. Przykładowo, celowniki i latarki znajdują się w kategorii akcesoriów, natomiast kolby i dwójnogi są w sekcji części zewnętrznych, co może wprowadzać w błąd i utrudniać znalezienie poszukiwanych elementów.

BRŒŃ I AKCESORIA	CZĘŚCI ZEWNĘTRZNE	CZĘŚCI WEWNĘTRZNE	WYPOSAŻENIE TAKTYCZNE	PROMOCJE	NOWOŚCI
PISTOLETY	PISTOLETY MASZYNOWE	KARABINY SZTURMOWE	KARABINY MASZYNOWE	KARABINY SNAJPERSKIE	
STRZELBY	GRANATNIKI I GRANATY	AMUNICJA	GAZY	CO2 I SMARY	
MAGAZYNKI	AKUMULATORY I POJEMNIKI	ŁADOWARKI	CHRONOGRAFY	KOLIMATORY	
LATARKI	LUNETY	TARCZE I CELE STRZELECKIE			
POKAŻ WSZYSTKIE >	NOWOŚCI >	PROMOCJE >	PONOWNIE DOSTĘPNE >	DOSTĘPNE WKRÓTCE >	ZAPOWIEDZI >
					MARKI >

Rysunek 2. Zrzut ekranu katalogu produktów strony TaiwanGun

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu TaiwanGun.com]

Katalog produktów na Militaria.pl jest najbardziej rozbudowany, co sprawia, że funkcje sortowania i filtrowania stają się jeszcze ważniejsze. Sklep oferuje szeroki

wachlarz narzędzi, które pozwalają na precyzyjne przeszukiwanie ogromnego katalogu.

Do typów sortowania należą:

- Popularność.
- Cena (rosnąco/malejąco).
- Data wprowadzenia.
- Ocena (ilość ocen).
- Ocena (łączna ocena).
- Największa obniżka.

Serwis Militaria.pl dysponuje obecnie najlepiej rozwiniętym systemem sortowania spośród analizowanych platform. Oferuje on wszystkie wcześniej wymienione opcje sortowania, a dodatkowo umożliwia sortowanie według popularności. Należy jednak zauważyć, że w ofercie brakuje możliwości sortowania produktów według nazwy.

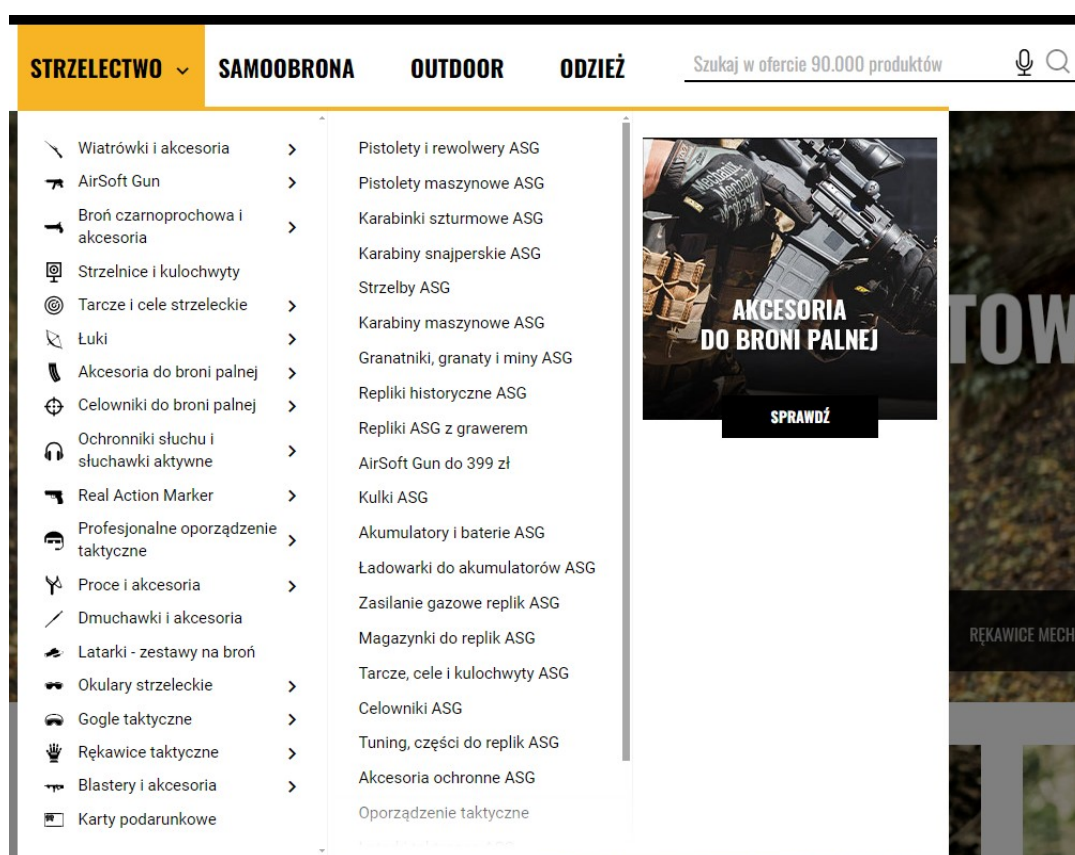
Do rodzajów filtrów dostępnych na stronie Militaria.pl należą:

- Producent
- Cena
- Okazje (nowość, bestseller, promocja)
- Wzorowany na (oryginalnych broniach)
- Napęd repliki
- Zasięg celnego strzału
- Rodzaj magazynka
- Gearbox
- Korpus
- Blowback
- Dostępność (w serwisie)
- Dostępność (w danym sklepie stacjonarnym)

Militaria.pl oferuje nie tylko zaawansowany system sortowania, ale także najlepiej rozbudowane filtry spośród analizowanych platform. To sprawia, że

użytkownicy mogą precyzyjnie dostosować wyniki wyszukiwania do swoich indywidualnych potrzeb, co znacząco poprawia doświadczenie zakupowe.

Na rysunku 3 został przedstawiony katalog produktów serwisu Militaria.pl. Wyróżnia się różnorodnością asortymentu i szerokim zakresem kategorii, co może być korzystne dla klientów poszukujących nie tylko produktów ASG, ale również sprzętu związanego z militariami, survivalem oraz outdoorowymi aktywnościami. Struktura katalogu jest bardziej rozbudowana, co jednak może prowadzić do nieco chaotycznego wrażenia, jeśli chodzi o nawigację.



Rysunek 3. Zrzut ekranu katalogu produktów strony Militaria.pl

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu Militaria.pl]

1.2.2 Analiza porównawcza procesu zakupu aplikacji

Proces zakupu to kolejny z kluczowych elementów doświadczenia zakupowego w sklepach internetowych. W dobrze zaprojektowanym systemie, użytkownicy powinni mieć możliwość szybkiego i intuicyjnego dodawania produktów do koszyka oraz

sprawnej finalizacji zamówienia, w tym wyboru preferowanej formy płatności i dostawy. Ważnym aspektem jest również umożliwienie składania zamówień bez konieczności zakładania konta. Proces zakupowy powinien obejmować różnorodne formy płatności, takie jak płatność kartą, BLIK, przelew bankowy czy płatność za pobraniem. W zakresie dostawy, klienci powinni mieć możliwość wyboru pomiędzy bezpośrednią dostawą kurierską a odbiorem w paczkomacie. Przejrzysty i prosty system zakupowy sprzyja zadowoleniu klientów, co przekłada się na pozytywne opinie i rozwój platformy. W dalszej części zostaną omówione procesy zakupowe na wcześniej analizowanych platformach, w tym dostępne opcje płatności, formy dostawy oraz funkcje usprawniające finalizację zamówienia.

Na rysunku 4 przedstawiono koszyk w serwisie Gunfire. Wyróżnia się pod względem estetyki oraz czytelności. Wszystkie istotne informacje są przedstawione w sposób przejrzysty, a proces zakupowy został podzielony na intuicyjne etapy, co ułatwia jego finalizację. Klienci najpierw mogą zweryfikować zawartość koszyka, a następnie – jeśli nie posiadają konta – wprowadzić dane kontaktowe i adresowe. W przypadku zarejestrowanych użytkowników, ten krok jest pomijany, co przyspiesza proces zakupowy. Kolejnymi etapami są wybór metody dostawy i płatności, a na końcu podsumowanie zamówienia. Klienci mogą skorzystać z różnych metod płatności, takich jak PayPal, PayU, czy opcja płatności za pobraniem. Dostępne formy dostawy obejmują kurierów UPS, GLS, punkty odbioru UPS Access Point oraz paczkomaty InPost. Koszyk oferuje także możliwość zmiany adresu dostawy na inny niż ten przypisany do konta użytkownika. Użytkownik może również zaktualizować dane odbiorcy, jak i dane zamawiającego, co zapewnia większą elastyczność w dostosowywaniu szczegółów zamówienia. Taka funkcjonalność jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy zakupy są realizowane w imieniu innej osoby lub gdy klient chce wysłać produkt na adres inny niż domowy.

01 KOSZYK
Wartość: 539,99 PLN

02 TWOJE DANE
Zaloguj się lub podaj dane

03 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
Wybierz sposób dostawy i płatności

04 WERYFIKACJA DANYCH
Sprawdź poprawność zamówienia

Lista produktów w koszyku (1 szt.)

	Uwagi	Cena jedn.	Ilość	Wartość	Usuń z koszyka
 Replika karabinka CM028 Kod produktu: CYM-01-000049	dodaj opis lub załącznik	539,99 PLN	- 1 +	539,99 PLN	

Posiadasz kod rabatowy?

Zatwierdź kod

 Dodaj produkty do obserwowanych

DARMOWA DOSTAWA od 599,00 PLN
 Brakuje Ci tylko 59,01 PLN, aby ją otrzymać.

KUP NA RATY
"/>

Wartość zamówienia: 539,99 PLN
 Koszt przesyłki od: + 15,00 PLN

Do zapłaty: 554,99 PLN

Kontynuuj zakupy

Następny krok >>

Zamówienie będzie gotowe do wysłania w **poniedziałek**

Rysunek 4. Zrzut ekranu przedstawiający panel zakupów w serwisie Gunfire

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu Gunfire.pl]

Na rysunku 5 pokazano koszyk w serwisie TaiwanGun. Jest zaprojektowany z myślą o funkcjonalności, jednak posiada pewne niedociągnięcia. Oferuje różne formy płatności, takie jak BLIK, karta płatnicza, przelew oraz płatność za pobraniem, co stanowi dużą zaletę dla użytkowników. Niestety, między listą przedmiotów, a opcjami płatności znajduje się panel wyboru darmowego produktu, który znacząco utrudnia płynne przejście do finalizacji zamówienia. Panel ten jest zbyt duży i niepotrzebnie zajmuje miejsce, co negatywnie wpływa na przejrzystość koszyka i może irytować użytkowników podczas procesu zakupowego.

W dalszej części procesu użytkownik ma możliwość podania opcjonalnych danych klienta, co jest przydatne w przypadku zakupu na inną osobę lub firmę, a także wprowadzenia innego adresu dostawy niż ten przypisany do konta. Dodatkowo, istnieje opcja dodania komentarza do zamówienia, co ułatwia precyzyjne dostosowanie szczegółów zamówienia według preferencji kupującego.

TWÓJ KOSZYK

1. Koszyk ▶ 2. Twoje dane ▶ 3. Potwierdzenie zamówienia

PRODUKT	CENA	ILOŚĆ	WARTOŚĆ
 REPLIKA KARABINU POWTARZALNEGO NO.4 MK I - REAL WOOD [S&T] S&T Dostępny USUŃ ✕	1494,00zł	1 + -	1494,00zł

PRODUKT GRATISOWY
WYBIERZ PRODUKT Z LISTY



NASZYWKA TAIWANGUN PVC 2 [8FIELDS] (1 SZT., 0,05ZŁ)
☐ ZOBACZ SZCZEGÓŁY ▶



NASZYWKA TAIWANGUN PVC 1 [8FIELDS] (1 SZT., 0,05ZŁ)
☐ ZOBACZ SZCZEGÓŁY ▶



OPASKA DRUŻYNA ZIELONA [8FIELDS] (1 SZT., 0,05ZŁ)
☐ ZOBACZ SZCZEGÓŁY ▶



NASZYWKA FLAG SKULL BELGIUM [8FIELDS] (1 SZT., 0,05ZŁ)
☐ ZOBACZ SZCZEGÓŁY ▶



OPASKA DRUŻYNA ŻÓŁTA [8FIELDS] (1 SZT., 0,05ZŁ)
☐ ZOBACZ SZCZEGÓŁY ▶



NASZYWKA FLAG SKULL ESPANA [8FIELDS] (1 SZT., 0,05ZŁ)
☐ ZOBACZ SZCZEGÓŁY ▶

Rysunek 5. Zrzut ekranu przedstawiający fragment koszyka w serwisie TaiwanGun

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu TaiwanGun.com]

Na rysunku 6 przedstawiono koszyk w serwisie Militaria.pl. Został zaprojektowany w sposób najbardziej przemyślany i przyjazny dla użytkownika spośród omawianych platform. Cały proces składania zamówienia odbywa się na jednej, dobrze zorganizowanej stronie, co znacznie upraszcza nawigację i zwiększa komfort zakupów. Jeśli klient nie posiada konta, ma możliwość łatwego podania swoich danych w odpowiednim formularzu. Z kolei użytkownicy zarejestrowani mają dane wypełnione automatycznie, co oszczędza czas i przyspiesza proces zakupowy. W kwestii dostawy, serwis oferuje różnorodne opcje: kurierem DHL, do paczkomatu InPost, a także opcję InPost paczka w weekend – choć ta ostatnia dostępna jest w zależności od zamawianego produktu. Dodatkowo, klient może wybrać opcję odbioru zamówienia bezpośrednio w jednym z salonów stacjonarnych Militaria.pl, co jest wygodną alternatywą dla osób preferujących osobisty odbiór.

Przechodząc do form płatności, Militaria.pl zapewnia różnorodne i popularne metody, takie jak BLIK, PayU, a także płatność przy odbiorze. To sprawia, że proces zakupowy jest nie tylko prosty, ale i elastyczny, dostosowany do indywidualnych preferencji klientów.

1. TWOJE DANE

Zamawiasz jako gość.
Możesz też **zalogować się** na swoje konto KSK lub **założyć nowe**.

Adres e-mail

lub

☒ Osoba prywatna
☐ Firma

ADRES DOSTAWY / DANE ODBIORCY

Imię

Nazwisko

Firma (opcjonalnie)

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Kod pocztowy

Miasto

+48

Numer telefonu

Polska

W naszym sklepie internetowym dowodem zakupu jest faktura. Standardowo wystawiamy ją na dane z adresu dostawy.

2. RODZAJ DOSTAWY

☒ Kurier DHL **0,00 zł**

☐ InPost Kurier **0,00 zł**

☐ Odbiór w salonie **0,00 zł**

Odbierz już w sobotę w naszym salonie!
Zamów dzisiaj do 14:00!
Sprawdź szczegóły!

☐ Paczka w Weekend **0,00 zł**

Rodzaj dostawy niedostępny ze względu na produkty w koszyku

☐ InPost Paczkomat 24/7 **0,00 zł**

Rodzaj dostawy niedostępny ze względu na produkty w koszyku

☐ DHL POP: Automaty i punkty **0,00 zł**

Rodzaj dostawy niedostępny ze względu na produkty w koszyku

☐ ORLEN Paczka **0,00 zł**

Rodzaj dostawy niedostępny ze względu na produkty w koszyku

3. METODA PŁATNOŚCI

PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA

PRODUKTY W KOSZYKU

Edytuj koszyk

Karabin szturmowy AEG Cybergun MP44 - Black
Wysyłka: Natychmiast
Ilość: 1
Cena: **1999,00 zł**

Łączna wartość koszyka	1999,00 zł
Koszt dostawy	0,00 zł
Czas wysyłki	Natychmiast
Podsumowanie	1999,00 zł

☐ Zaznacz wszystkie

☐ Zapisz się do newslettera - bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

☐ Chcę otrzymać SMS z linkiem do śledzenia mojej paczki.

☐ Oświadczam, że zapoznałem się z **Polityką Prywatności Militaria.pl** (ostatnia aktualizacja 23.07.2024 r.) i posiadam informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych przez FHTM sp. z o.o. w zakresie realizacji zamówienia.*

☐ * Zapoznałem się i akceptuję **regulamin Militaria.pl**

Rysunek 6. Zrzut ekranu przedstawiający fragment koszyka w sklepie Militaria.pl

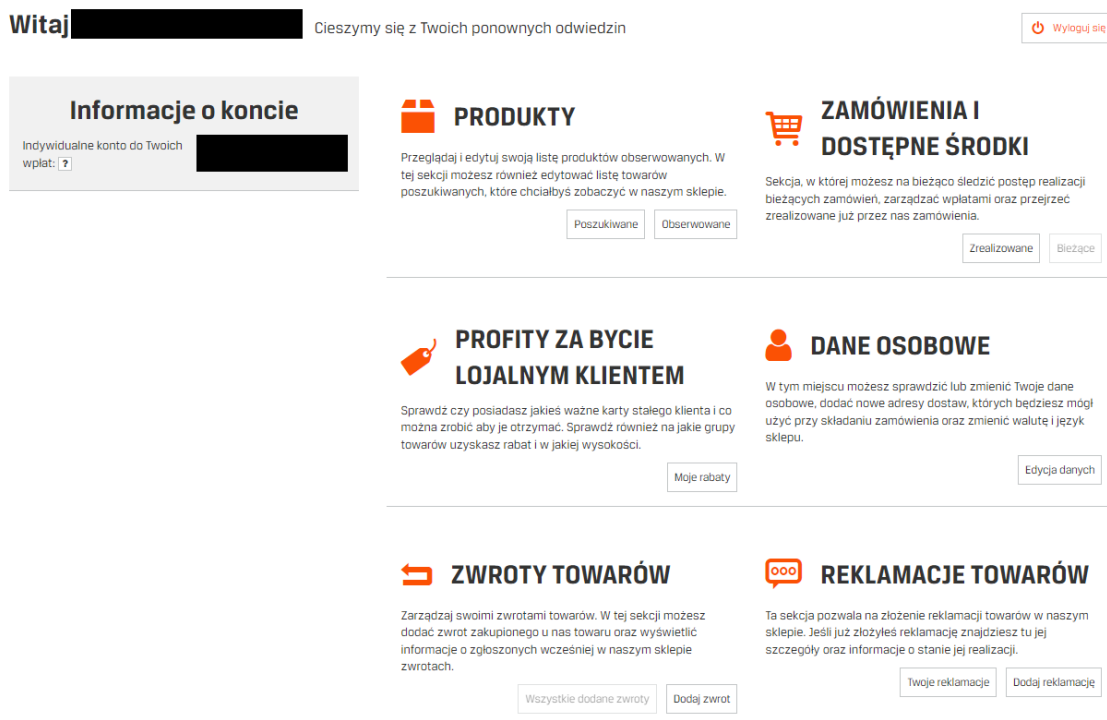
[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu Militaria.pl]

1.2.3 Analiza porównawcza zarządzania kontem aplikacji

Zarządzanie kontem użytkownika na platformach e-commerce umożliwia klientom szybki dostęp do swoich zamówień, danych osobowych, historii transakcji oraz preferencji zakupowych. W dobrze zaprojektowanym systemie, konto użytkownika powinno oferować intuicyjne narzędzia do zarządzania, łatwość edytowania informacji oraz możliwość śledzenia przesyłek i komunikacji z obsługą klienta.

Na rysunku 7 przedstawiony został panel użytkownika w serwisie Gunfire. Interfejs jest przejrzysty oraz umożliwia łatwe zarządzanie kontem. Na głównej stronie można szybko uzyskać dostęp do listy obserwowanych produktów oraz śledzić bieżący status zamówień. Istnieje również możliwość przeglądania historii zrealizowanych zamówień. Użytkownicy mogą korzystać z profitów lojalnościowych, takich jak rabaty, oraz edytować swoje dane osobowe, w tym adres dostawy. Panel zapewnia także funkcje związane ze zwrotami i reklamacjami, umożliwiając szybkie dodawanie

nowych zgłoszeń i monitorowanie ich statusu. Całość jest dobrze zorganizowana i intuicyjna, co ułatwia zarządzanie zakupami i danymi.



Rysunek 7. Zrzut ekranu panelu użytkownika w sklepie Gunfire
[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu Gunfire.com]

Na rysunku 8 przedstawiono panel użytkownika na stronie TaiwanGun. Interfejs nie jest optymalnie zaprojektowany. Głównym problemem jest nadmiar kategorii w nawigacji, z których wiele jest zbędnych, ponieważ zawierają niewiele informacji. Niektóre zakładki mogłyby zostać połączone, na przykład „Edycja konta” z „Adresami”, a „Prywatność” z „Newsletterem”. Zbyt wiele zakładek komplikuje nawigację i utrudnia użytkownikom szybkie znalezienie potrzebnych opcji. Dodatkowym problemem jest sekcja zamówień – nawet po opłaceniu zamówienia nadal wyświetla się przycisk do dokonania płatności, co może wprowadzać użytkowników w błąd. Ponadto, mimo istnienia oddzielnej zakładki dla zapisu na newsletter, opcja włączenia tej funkcji znajduje się również w ustawieniach prywatności, co prowadzi do niepotrzebnego dublowania funkcjonalności.

TaiwanGun / Zamówienia

ZAMÓWIENIA ADRESY KUPONY RECENZJE NEWSLETTER PRYWATNOŚĆ EDYCJA KONTA

ZAMÓWIENIA

WYSZUKAJ

Data od: do: Produkt: Kod produktu:

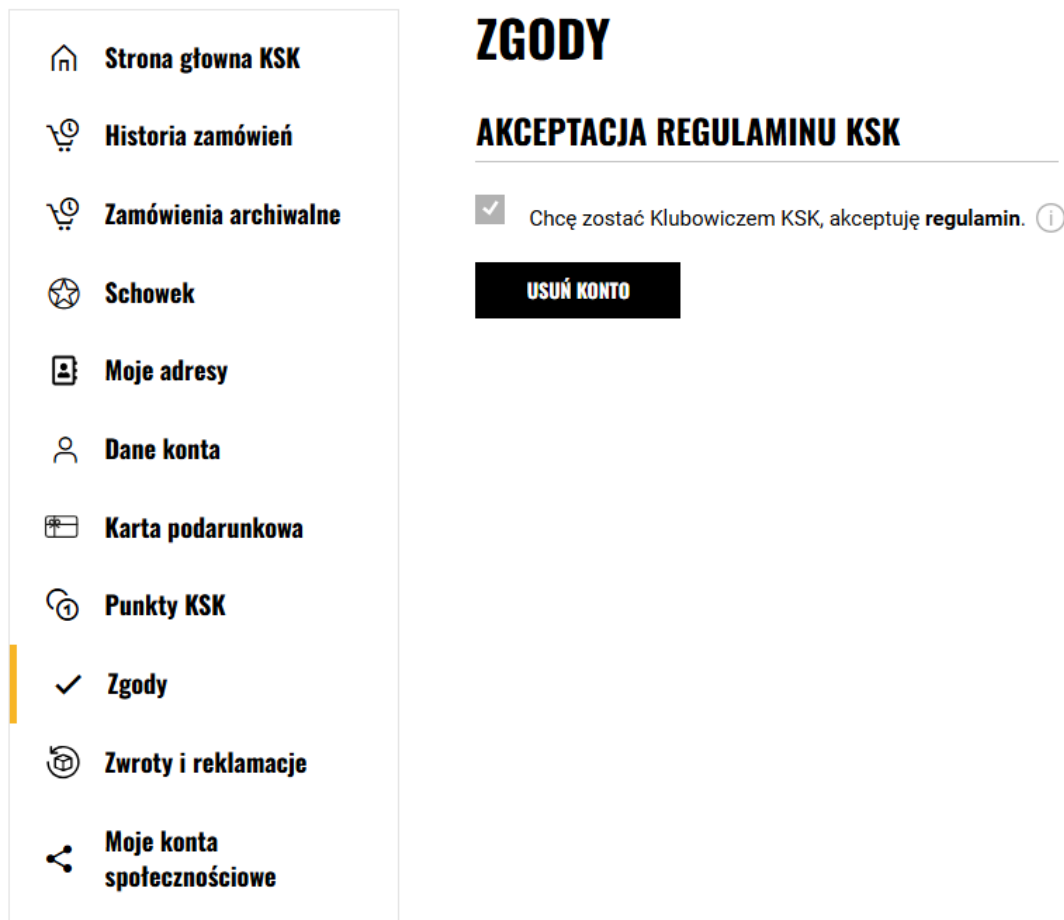
ZREALIZOWANE

ID	DATA	WARTOŚĆ	FORMA DOSTAWY	FORMA PŁATNOŚCI	OPLACONO	OPCJE
			Kurier UPS - Przedpłata	KARTA / KARTA KREDYTOWA		
			Kurier DPD - Pobranie	Za pobraniem		

Rysunek 8. Zrzut ekranu panelu użytkownika serwisu TaiwanGun

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu TaiwanGun.com]

Panel użytkownika na stronie Militaria.pl pokazany na rysunku 9 jest mało intuicyjny i zawiera wiele zbędnych rozdzielonych sekcji. Przykładem są zakładki "Historia zamówień" oraz "Zamówienia archiwalne", które mogłyby zostać zintegrowane w jedną sekcję, co uprościłoby zarządzanie zamówieniami i zwiększyło przejrzystość. Podobnie, zakładka "Moje adresy" mogłaby zostać połączona z "Dane konta", co zmniejszyłoby liczbę zakładek i poprawiło nawigację. Dodatkowo, przycisk "Usuń konto" umieszczony jest w zakładce "Zgody", co nie jest najlepszym miejscem dla tak istotnej opcji, która powinna być bardziej widoczna i łatwiejsza do znalezienia.



Rysunek 9. Zrzut ekranu panelu użytkownika serwisu Militaria.pl

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu Militaria.pl]

1.2.4 Analiza porównawcza procesu reklamacji aplikacji

Proces reklamacji jest istotnym elementem obsługi klienta w sklepach internetowych, zwłaszcza w branży specjalistycznej, takiej jak sprzedaż produktów airsoftowych i militarnych. Z perspektywy użytkownika, powinien być on jak najprostszy i maksymalnie przejrzysty. Kluczowymi czynnikami, które wpływają na ocenę procesu reklamacyjnego, są jego stopień skomplikowania, czas trwania oraz dostępne opcje, takie jak zgłaszanie reklamacji online, możliwość wyboru metody zwrotu towaru czy śledzenie statusu zgłoszenia. Dla porównania przeanalizowano proces reklamacyjny na trzech wybranych platformach – Gunfire, TaiwanGun oraz Militaria.pl – z naciskiem na prostotę, długość procesu oraz oferowane możliwości,

takie jak bezproblemowe zwroty, dostępność wsparcia technicznego oraz politykę wymiany produktów.

Na rysunku 10 przedstawiono opis procesu reklamacyjnego znajdujący się na stronie Gunfire. Proces reklamacji rozpoczyna się od zalogowania się na swoje konto i przejścia do sekcji "Twoje konto". Następnie, w obszarze „Reklamacje Towarów”, użytkownik ma możliwość dodania nowej reklamacji. Wybierając odpowiednie zamówienie, wskazuje produkty, które chce zgłosić do reklamacji. Kolejnym krokiem jest opisanie występującej wady lub usterki reklamowanego towaru. Zaleca się także dołączenie zdjęć wadliwego produktu, co znacznie przyspiesza rozpatrzenie zgłoszenia.

Po dokładnym opisanie problemu, klient wybiera preferowaną formę rozpatrzenia reklamacji – zwrot, naprawę lub wymianę na nowy towar. Choć sklep oferuje wybór preferencji, ostateczny sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od decyzji sklepu. Kolejnym etapem jest wybór metody nadania przesyłki zwrotnej. Klient może skorzystać z przesyłki zwrotnej InPost, jednak należy pamiętać, że w przypadku większych przedmiotów, jak repliki długie, paczka może przekraczać wymiary akceptowane przez Paczkomaty. W takim przypadku konieczne jest nadanie przesyłki samodzielnie za pośrednictwem kuriera GLS. Na stronie Gunfire dostępny jest formularz, który umożliwia wygenerowanie naklejki do przesyłki.

Po zgłoszeniu reklamacji należy zwykle poczekać około jednego dnia na jej akceptację przez sklep. Po tym czasie paczka zostaje nadana, a klient oczekuje na rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacje dla zalogowanych klientów

1. Zaloguj się do swojego konta, a następnie kliknij "Twoje konto".
2. W sekcji "Reklamacje Towarów" wybierz opcję "Dodaj reklamację".
3. Wybierz zamówienie, a następnie towary do reklamacji.
4. Przy reklamowanym produkcie opisz występującą wadę lub usterkę. Jeśli masz taką możliwość, załącz zdjęcie wadliwego towaru. Dołączenie dokładnego opisu usterki i zdjęć pomoże w szybszym rozwiązaniu reklamacji.
5. Wybierz preferencyjną* formę rozpatrzenia reklamacji.
6. Wybierz sposób reklamacji towaru - możesz skorzystać z przesyłki zwrotnej InPost** oferowanej przez sklep lub samodzielnie nadać przesyłkę.
7. Sprawdź poprawność danych i zatwierdź reklamację towaru.
8. W przypadku samodzielnego nadania przesyłki po zatwierdzeniu reklamacji skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu zorganizowania przesyłki zwrotnej. Skorzystaj z [formularza kontaktowego BOK](#).

* Wybrana preferowana forma rozpatrzenia reklamacji nie obliuguje sklepu do rozwiązania reklamacji we wskazany sposób. Ostateczna forma rozwiązania reklamacji zostanie ustalona w trakcie jej rozpatrywania.

** Pamiętaj o tym, że wymiary niektórych produktów np. replik długich, przekraczają dopuszczalne rozmiary wysyłek obsługiwanych przez urządzenie Paczkomat InPost. W przypadku tych produktów konieczne jest samodzielne nadanie przesyłki.

Pamiętaj, że mając konto w naszym sklepie możesz w każdej chwili zmienić lub anulować zwrot/reklamację.

Rysunek 10. Zrzut ekranu zakładki „Reklamacje” opisujący proces reklamacji w serwisie Gunfire

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu *Gunfire.com*]

Serwis Gunfire posiada dodatkowo możliwość składania reklamacji bez posiadania konta. Wystarczy wypełnić osobny formularz reklamacyjny oraz nadać paczkę samodzielnie na podany adres. Rysunek 11 przedstawia krótki opis procesu reklamacji bez posiadania konta.

Nie masz konta Klienta w Gunfire? **Żaden problem!**

Jeśli nie posiadasz konta w naszym sklepie lub zakup został dokonany poprzez aukcję lub telefonicznie i nie chcesz się rejestrować, możesz wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

1. Zgłoś swój zwrot lub reklamację za poprzez naszą [podstronę dla niezarejestrowanych klientów](#)
2. Możesz skorzystać też z formularza do wydruku (kliknij aby pobrać i wydrukować, a następnie dołącz do przesyłki):
 - [FORMULARZ ZWROTU](#)
 - [FORMULARZ REKLAMACJI](#) (jako numer protokołu wpisz numer zamówienia)

Nadaj paczkę na adres:

Logbox
Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20,
Panattoni Airport Park Wrocław
54-615 Wrocław
(POLSKA)

Rysunek 11. Zrzut ekranu zakładki „Reklamacje” opisujący proces reklamacji bez posiadania konta w serwisie Gunfire

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu *Gunfire.com*]

Proces reklamacji w serwisie TaiwanGun pokazany na rysunkach 12 i 13 jest prosty, jednak użytkownicy mają do wyboru dwa różne formularze zgłoszenia

reklamacji, które nie oferują tych samych możliwości. Pierwszy z nich znajduje się w zakładce ogólnej reklamacji na stronie i pozwala na szczegółowe wypełnienie wszystkich wymaganych informacji dotyczących problemu z towarem. Drugi formularz znajduje się bezpośrednio w szczegółach zamówienia, ale jest on mniej rozbudowany, co może być niewystarczające do pełnego zgłoszenia problemu. Brakuje w nim opisu oczekiwań klienta i opcji trybu reklamacji, gdzie te opcje znajdują się w pierwszym formularzu. Dodatkowo profil użytkownika nie zawiera informacji na temat numeru konta bankowego, która powinna się znajdować w drugim formularzu lub bezpośrednio w profilu użytkownika, co jest najlepszą opcją.

Dodatkowo w przypadku utworzenia zgłoszenia reklamacyjnego nie mamy możliwości wybrania formy zwrotu towaru. Jeśli chcemy zwrócić towar, należy napisać osobną wiadomość e-mail, aby pracownik z działu obsługi klienta utworzył etykietę zwrotną, co powoduje, że proces reklamacji jest niewystarczająco zautomatyzowany.

REKLAMACJA DO ZAMÓWIENIA NR 1443882 01.10.2024 - ZREALIZOWANE

Wybierz produkt:

☐ Replika pistoletu P38 [WE]

☐ Magazynek na 14 kulek do repliki pistoletu P38 [WE]

Opis reklamacji:

POTRZEBUJESZ POMOCY?

+48 123626134

shop@taiwangun.com

WYŚLIJ REKLAMACJĘ

Rysunek 12. Zrzut ekranu formularza reklamacyjnego w „szczeółach zamówienia” w serwisie TaiwanGun

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu TaiwanGun.com]

REKLAMACJA

Numer zamówienia	
Nazwa produktu	
Powód zgłoszenia	
Oczekiwania klienta	
Tryb reklamacji	☐ Reklamuję wadę/jakość produktu z tytułu gwarancji ☐ Reklamuję niezgodność towaru z umową
Imię i nazwisko	
Numer telefonu	
E-mail	
Ulica	
Numer budynku	
Numer lokalu	
Kod pocztowy	
Miejscowość	
Kraj	
Konto bankowe	
Nazwa banku	

Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą [Polityką prywatności](#).

Pola oznaczone (*) są wymagane

WYŚLIJ

Rysunek 13. Zrzuty ekranu formularza reklamacyjnego z zakładki „Reklamacje” w serwisie TaiwanGun

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu TaiwanGun.com]

Na rysunku 14 pokazano proces reklamacyjny w sklepie Militaria.pl. Został zaprojektowany w sposób intuicyjny, oferując klientom kilka opcji wysyłki zwrotnej, a także możliwość wyboru formy rekompensaty. Aby rozpocząć proces, należy wejść do Strefy zwrotów i reklamacji, zalogować się na konto KSK lub, jeśli zamówienie było składane bez logowania, podać numer zamówienia lub faktury. Następnie w Historii zamówień wybiera się odpowiednie zamówienie, klikając „Zwróć / zareklamuj”, a po wybraniu opcji „Reklamacja” klient może zaznaczyć produkt, ilość i opisać przyczynę reklamacji.

W kolejnym kroku użytkownik decyduje o metodzie zwrotu, wybierając spośród opcji Paczkomat, kurier DHL, zwrot w salonie firmowym lub samodzielna wysyłka. Militaria.pl oferuje bezpłatną wysyłkę reklamowanych produktów, co stanowi istotne ułatwienie. Na zakończenie procesu klient wybiera preferowaną formę rekompensaty – może to być zwrot pieniędzy, naprawa lub wymiana produktu. Po nadaniu paczki możliwe jest śledzenie statusu reklamacji w Strefie zwrotów i reklamacji, co pozwala klientowi na bieżąco monitorować postęp sprawy.

REKLAMACJE

Oferujemy darmową wysyłkę reklamowanych produktów. Wejdź na stronę:

[Strefa zwrotów i reklamacji](#)

- zaloguj się na swoje konto KSK lub podaj numer zamówienia/numer faktury, jeśli złożyłeś zamówienie bez logowania.
- W Historii zamówień wybierz właściwe zamówienie i kliknij przy nim **Zwróć / zareklamuj**.
- Następnie wybierz **Reklamacja**. Wybierz reklamowany produkt, ilość oraz opisz powód reklamacji.
- W następnym punkcie wybierasz sposób zwrotu – Paczkomat, kuriera DHL, zwrot w salonie firmowym lub wysyłkę na własny koszt.
- Na koniec wybierasz preferowaną formę rekompensaty – zwrot pieniędzy, naprawę lub wymianę.
- Zostało tylko wysłać paczkę! W Strefie zwrotów i reklamacji możesz także sprawdzić status swojej reklamacji.

Rysunek 14. Zrzut ekranu formularza reklamacyjnego z zakładki „Reklamacje” w serwisie Militaria.pl

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu Militaria.pl]

1.2.5 Analiza porównawcza usług serwisowych aplikacji

Poniższy rozdział obejmuje analizę dodatkowego wsparcia technicznego, jakie oferują sklepy internetowe w przypadku zakupionych produktów. Zostały omówione dostępne opcje napraw pogwarancyjnych, przeglądów oraz ewentualnych udoskonaleń,

które klient może zamówić, aby przedłużyć żywotność lub zwiększyć funkcjonalność produktu. Dobrze funkcjonujące usługi serwisowe są kluczowe w branżach związanych ze sprzętem technicznym i militarnym, gdzie wiele produktów, takich jak repliki, wymaga regularnych konserwacji i napraw. Analiza uwzględnia także procesy zlecania usług oraz dostępność części zamiennych.

Na rysunku 15 zostały pokazane dostępne usługi serwisowe na stronie Gunfire, jednak ich zakres jest dość ograniczony i nie obejmuje kompleksowej naprawy pogwarancyjnej sprzętu. Użytkownicy mogą zamówić dodatkowe prace związane z personalizacją lub ulepszaniem replik, takie jak malowanie broni, wymiana okablowania czy montaż nowych silników. Brak jest jednak oficjalnie dostępnych opcji pełnej naprawy pogwarancyjnej replik. Chociaż pewną formę wsparcia serwisowego można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z działem obsługi klienta, strona Gunfire nie oferuje wyraźnych informacji o serwisowaniu pogwarancyjnym, co ogranicza jej ofertę w tej dziedzinie.

Serwis Gunfire oferuje również sprzedaż części wewnętrznych do replik, co pozwala użytkownikom na samodzielne dokonywanie napraw i ulepszeń sprzętu. Mimo dostępności szerokiego asortymentu części, wszelkie naprawy czy serwis pogwarancyjny muszą być realizowane we własnym zakresie, ponieważ strona nie zapewnia oficjalnych usług naprawczych tego typu.

Serwis ASG

Znaleziono: 16 produktów

Sortuj po dacie malejąco



75,00 PLN / szt.

Usługa malowania replik UK

Producent: GUNFIRE
★★★★★ (0)

Dodaj do koszyka



49,99 PLN / szt.

Usługa instalacji części zewnętrznych oraz akcesoriów

Producent: GUNFIRE
★★★★★ (0)

Dodaj do koszyka



134,99 PLN / szt.

Usługa instalacji części wewnętrznych w replice

Producent: GUNFIRE
★★★★★ (0)

Dodaj do koszyka



34,99 PLN / szt.

Usługa wymiany wtyczki na T/ Deans

Producent: GUNFIRE
★★★★★ (0)

Dodaj do koszyka

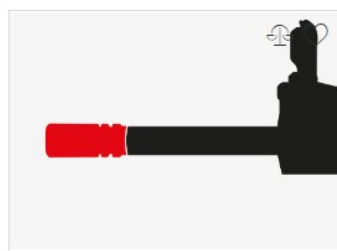


0,01 PLN / szt.

Usługa Downgrade replik Specna Arms

Producent: GUNFIRE
★★★★★ (0)

Dodaj do koszyka



7,99 PLN / szt.

Usługa wymiana końcówki na pomarańczową/oklejanie paskami

Producent: GUNFIRE
★★★★★ (0)

Dodaj do koszyka

Rysunek 15. Zrzut ekranu przedstawiający niektóre dostępne usługi serwisowe w sklepie Gunfire

[źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu Gunfire.com]

Na stronach Militaria.pl oraz TaiwanGun dostępna jest szeroka oferta części wewnętrznych, które umożliwiają użytkownikom samodzielne modyfikacje i naprawy replik. Niemniej jednak, obie te platformy nie oferują żadnych usług serwisowych, co oznacza, że wszelkie działania naprawcze lub modernizacyjne muszą być wykonywane we własnym zakresie przez klienta lub zewnętrzny serwis.

1.3 Przegląd użytych rozwiązań technologicznych w analizowanych aplikacjach internetowych

W celu przeanalizowania technologii zastosowanych na stronach takich jak Gunfire, TaiwanGun czy Militaria.pl, skorzystano z narzędzia BuiltWith, które pozwala na szybki wgląd w użyte rozwiązania techniczne oraz narzędzia wspierające działanie serwisów [5].

Strona Gunfire opiera się na platformie IdoSell, która jest popularnym rozwiązaniem e-commerce, szczególnie w Europie, oferującym szeroki zakres funkcji do zarządzania sprzedażą online. W kwestii architektury strony, zastosowano Organization Schema, czyli strukturę opisu organizacji zgodną ze schematami SEO, co pomaga wyszukiwarkom lepiej identyfikować i prezentować informacje o firmie. Wśród użytych bibliotek JavaScript znajdują się Facebook SDK, który wspiera integrację z funkcjami Facebooka. Całość obsługiwana jest przez serwer Nginx, zapewniający szybkie ładowanie strony, a dodatkowe zabezpieczenie danych zapewnia certyfikat SSL z włączonym HSTS (HTTP Strict Transport Security), co wzmacnia ochronę przed atakami. Strona używa także HTML5 i standardowych arkuszy CSS dla lepszej kompatybilności i responsywności na urządzeniach mobilnych.

TaiwanGun jest zbudowany na PHP jako głównym frameworku, co umożliwia szybkie działanie i łatwą modyfikację. Strona korzysta z kilku bibliotek JavaScript, takich jak HTML5shiv (umożliwia zgodność z przeglądarkami nieobsługującymi HTML5), Facebook SDK (integracja funkcji Facebooka) oraz jQuery (do dynamicznych interakcji na stronie). DNS jest zarządzany za pomocą usługi Cloudflare, która jednocześnie wspiera ochronę i przyspiesza ładowanie strony. Obsługę serwera również zapewnia Nginx, który jest zoptymalizowany pod kątem obsługi dużej liczby zapytań, co czyni go popularnym wyborem w przypadku witryn o dużym ruchu.

Militaria.pl działa na platformie e-commerce Magento, która umożliwia pełne zarządzanie zasobami i konfiguracją sklepu. Wykorzystano tutaj również jQuery i RequireJS jako główne biblioteki JavaScript. jQuery ułatwia dodawanie dynamicznych elementów strony, podczas gdy RequireJS optymalizuje ładowanie modułów JavaScript, co przyspiesza działanie strony i poprawia wydajność. Magento jako platforma jest znana z rozbudowanych funkcji personalizacyjnych, które pozwalają

na dostosowanie strony do specyficznych potrzeb sklepu oraz na efektywną obsługę dużej liczby produktów i transakcji.

Każda ze stron korzysta z różnych rozwiązań technologicznych, dostosowanych do jej wymagań i oczekiwań użytkowników. Gunfire opiera się na IdoSell, wspieranym przez narzędzia SEO i zabezpieczenia HSTS, TaiwanGun korzysta z PHP i Cloudflare DNS dla większej stabilności, a Militaria.pl wykorzystuje Magento do zarządzania złożoną architekturą sklepu. Każda z tych platform łączy unikalne technologie, by zapewnić wygodę użytkownikom i zoptymalizować działanie swoich sklepów.

1.4 Wnioski

Analiza funkcjonalności oraz rozwiązań technologicznych serwisów e-commerce Gunfire, TaiwanGun i Militaria.pl pozwoliła na dogłębne zrozumienie ich mocnych i słabych stron. Każda z tych stron w różny sposób wspiera użytkowników, oferując specyficzne rozwiązania w zakresie procesu zakupowego, obsługi reklamacji, serwisowania produktów i zarządzania kontem. Analiza wykazała także, które funkcjonalności warto odwzorować oraz które aspekty wymagają poprawy w kontekście tworzenia optymalnego serwisu do sprzedaży replik ASG.

Proces reklamacji, choć dostępny na wszystkich analizowanych stronach, różni się poziomem użyteczności i przejrzystości. W przypadku Gunfire i TaiwanGun, proces ten jest nieco bardziej skomplikowany, a użytkownik nie zawsze ma możliwość łatwego wyboru preferencji rozpatrzenia reklamacji. Wyciągnięte wnioski sugerują, że proces reklamacyjny powinien być maksymalnie uproszczony i dostępny z poziomu jednego, przejrzystego formularza, który będzie uwzględniał wszystkie możliwe sposoby zwrotu i naprawy oraz klarownie informować o etapach procesu. Takie rozwiązania warto zastosować, aby zapewnić użytkownikom elastyczność i wygodę.

Panel użytkownika stanowi kolejny obszar wymagający poprawy. Strony takie jak Militaria.pl i TaiwanGun mają dość złożone panele, które mogłyby być bardziej intuicyjne i przejrzyste. Przykładem jest nadmiar zakładek w TaiwanGun oraz oddzielne zakładki dla historii zamówień i archiwalnych zamówień w Militaria.pl, co jest niepotrzebnie skomplikowane. Integracja funkcji w bardziej logicznie rozmieszczone

sekcje, które obejmowałyby wszystkie informacje o koncie, historii zamówień i danych osobowych, może uprościć nawigację i pozytywnie wpłynąć na wygodę użytkownika. Panel użytkownika powinien oferować także łatwą edycję adresów, prosty proces usuwania konta i dostęp do zarządzania subskrypcją newslettera z jednego miejsca.

System serwisowania replik to kolejna funkcjonalność, której istotność została uwidoczniła przez analizę. Choć Gunfire udostępnia możliwość drobnych modyfikacji, takich jak malowanie czy wymiana okablowania, to brakuje pełnoprawnego systemu napraw pogwarancyjnych, co znacząco ogranicza ofertę dla użytkowników. Zarówno TaiwanGun, jak i Militaria.pl oferują sprzedaż części wewnętrznych, co sugeruje, że użytkownicy są częściowo przygotowani do samodzielnych napraw. Jednak brakuje dedykowanego, dostępnego serwisu napraw pogwarancyjnych, co mogłoby stanowić wartość dodaną i wspierać lojalność klientów. Warto rozważyć wprowadzenie pełnego systemu serwisowania replik, który oferowałby naprawy po okresie gwarancyjnym, w tym diagnostykę i kompleksowe wsparcie techniczne.

Podsumowując, przeprowadzona analiza pozwoliła na identyfikację kluczowych funkcjonalności, które należałoby wprowadzić i udoskonalić w projektowanym serwisie. Należy dążyć do integracji najlepiej wykonanych elementów z każdego z omawianych serwisów, jednocześnie uwzględniając potrzeby użytkowników oraz wspierając ich doświadczenie poprzez spójny i przejrzysty interfejs.

2. Cel i zakres pracy

Celem niniejszej pracy jest stworzenie aplikacji, która uprości i usprawni kluczowe procesy zakupowe, reklamacyjne oraz serwisowe dla użytkowników produktów militarnych, replik ASG i akcesoriów. Aplikacja będzie zintegrowanym rozwiązaniem e-commerce, oferującym intuicyjny interfejs użytkownika, który pozwala zarówno na zakupy, jak i na obsługę reklamacji oraz serwisowanie sprzętu. Dąży się do ułatwienia realizacji transakcji, obsługi posprzedażowej i zarządzania kontem użytkownika, co ma na celu zwiększenie zadowolenia użytkowników i optymalizację ich doświadczenia.

W zakresie pracy obejmuje stworzenie rozbudowanego systemu e-commerce, który pozwoli użytkownikom na łatwe dokonywanie zakupów, wybór preferowanych metod płatności i dostawy, a także zakup z posiadaniem lub bez posiadania konta. Uproszczone i spójne UI będzie stanowić fundament aplikacji, z naciskiem na logiczny układ funkcjonalności i ograniczenie zbędnych elementów, zgodnie z analizą potrzeb użytkowników.

Ważnym elementem zakresu jest również integracja przejrzystego systemu reklamacyjnego, który pozwala zarejestrowanym użytkownikom na intuicyjne składanie reklamacji wraz z możliwością załączenia dokumentacji, wyboru preferowanego sposobu rozwiązania problemu oraz śledzenia postępów rozpatrywania sprawy. Oprócz tego aplikacja umożliwi pełną obsługę serwisową produktów poprzez dedykowany moduł serwisowy, obejmujący naprawy pogwarancyjne, diagnostykę i opcje dodatkowej konserwacji sprzętu.

Rozwiązania te mają na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy potrzebują kompleksowego wsparcia w zakresie zakupów, reklamacji oraz serwisowania sprzętu, a zarazem prostoty i spójności w obsłudze.

3. Analiza technologii użytych w projekcie

3.1 Język C#

C# jest wszechstronnym, nowoczesnym językiem programowania ogólnego przeznaczenia, który został opracowany przez Microsoft w ramach platformy .NET. Zaprojektowany z myślą o prostocie i efektywności, C# łączy cechy programowania obiektowego, silnego typowania oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Według dokumentacji Microsoft, język ten jest szczególnie popularny w tworzeniu aplikacji webowych, serwerowych, a także oprogramowania biznesowego, co zawdzięcza bogatemu ekosystemowi bibliotek i narzędzi wbudowanych w platformę .NET [6].

3.2 Blazor

Blazor to framework opracowany przez firmę Microsoft, pozwalający na budowanie interaktywnych aplikacji webowych przy użyciu języka C# zamiast JavaScriptu. Wykorzystuje technologię .NET i jest częścią szerszego ekosystemu ASP.NET Core [7].

Blazor oferuje dwa główne modele renderowania:

- Blazor Server: model, w którym aplikacja działa na serwerze, a interakcja z przeglądarką odbywa się za pośrednictwem sygnałów (SignalR).
- Blazor WebAssembly: model, w którym aplikacja działa bezpośrednio w przeglądarce za pomocą WebAssembly, co umożliwia tworzenie aplikacji typu SPA (Single Page Application) bez JavaScriptu.

Blazor wyróżnia się możliwością tworzenia komponentów C# działających w przeglądarce, co pozwala na pełniejsze wykorzystanie środowiska .NET i jest atrakcyjne dla programistów pracujących z C#. Dodatkowo Blazor wspiera integrację z JavaScriptem, umożliwiając korzystanie z istniejących bibliotek JavaScriptowych.

3.3 Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server to zaawansowany system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), który został opracowany przez firmę Microsoft. Jest szeroko

stosowany w środowiskach biznesowych i korporacyjnych do przechowywania, zarządzania oraz analizy dużych ilości danych. SQL Server umożliwia przeprowadzanie skomplikowanych operacji na danych, takich jak sortowanie, filtrowanie, grupowanie czy złożone zapytania analityczne, a także wspiera integrację danych pochodzących z różnych źródeł [8].

Podstawowe cechy Microsoft SQL Server to:

- Transact-SQL (T-SQL): Własny język proceduralny SQL Servera, rozszerzenie języka SQL, które umożliwia programowanie zaawansowanych procedur, funkcji oraz przeprowadzanie transakcji.
- Bezpieczeństwo i zarządzanie użytkownikami: SQL Server oferuje zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami oraz mechanizmy wykrywania anomalii.
- Integracja z systemem Windows oraz .NET: SQL Server doskonale współpracuje z innymi narzędziami Microsoft, co pozwala na łatwiejszą integrację z aplikacjami stworzonymi przy użyciu .NET.
- Analiza i przetwarzanie dużych zbiorów danych: SQL Server umożliwia analizowanie i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, wspierając zarówno transakcyjne, jak i analityczne obciążenia pracy.
- Wsparcie dla danych nieustrukturyzowanych: Oprócz przechowywania danych w formacie relacyjnym SQL Server wspiera również obiekty takie jak XML, JSON, a nawet pliki binarne (BLOB).

Microsoft SQL Server jest dostępny w różnych edycjach dostosowanych do potrzeb zarówno małych, jak i dużych organizacji, co umożliwia optymalizację kosztów licencji.

3.4 Entity Framework (EF Core)

Entity Framework (EF) to zaawansowane narzędzie ORM (Object-Relational Mapping) stworzone przez Microsoft, które ułatwia pracę z bazami danych w aplikacjach opartych na platformie .NET. EF pozwala programistom operować na

danych bez konieczności pisania skomplikowanych zapytań SQL, wykorzystując mechanizmy języka C# do tworzenia, odczytywania, aktualizacji i usuwania danych w bazie. Kluczową funkcjonalnością Entity Framework jest możliwość mapowania klas i obiektów w kodzie na tabele i rekordy w relacyjnych bazach danych, co znacząco upraszcza zarządzanie bazami danych w aplikacjach biznesowych [9].

Entity Framework Core, w połączeniu z Blazorem, umożliwia tworzenie dynamicznych aplikacji internetowych z dostępem do danych. W przypadku Blazor Server EF Core jest uruchamiany po stronie serwera, co pozwala na bezpośredni dostęp do bazy danych i szybkie wykonywanie operacji na danych, a użytkownik widzi wyniki na stronie w czasie rzeczywistym. Dla Blazor WebAssembly (Blazor WASM) EF Core wymaga połączenia z zewnętrzną usługą API, która realizuje operacje na danych, gdyż aplikacja działa w przeglądarce użytkownika i nie ma bezpośredniego dostępu do bazy.

3.5 ASP.NET Core Identity (Identity Framework)

ASP.NET Core Identity (Identity Framework) to system zarządzania tożsamością opracowany przez Microsoft, stworzony do obsługi uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w aplikacjach .NET. Framework ten umożliwia programistom łatwe dodanie funkcjonalności takich jak rejestracja, logowanie, zarządzanie kontem, resetowanie hasła oraz role użytkowników bez konieczności implementacji tych mechanizmów od podstaw. ASP.NET Core Identity integruje się z bazą danych, umożliwiając bezpieczne przechowywanie danych użytkowników i haseł oraz stosowanie protokołów bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne w aplikacjach internetowych [10].

ASP.NET Core Identity jest łatwo integrowany z aplikacjami Blazor, szczególnie w przypadku aplikacji Blazor Server, gdzie ASP.NET Core Identity działa bezpośrednio na serwerze. Umożliwia to korzystanie z pełnego zakresu funkcji identyfikacyjnych, w tym sesji użytkownika i zarządzania danymi logowania, które są dostępne po stronie serwera. W przypadku Blazor WebAssembly (Blazor WASM), ASP.NET Core Identity jest używane za pośrednictwem API, ponieważ aplikacje WASM działają w przeglądarce użytkownika, co wymaga dodatkowych mechanizmów dla bezpiecznego zarządzania uwierzytelnianiem i autoryzacją. Aplikacje WASM często

używają mechanizmów tokenowych, takich jak JSON Web Tokens (JWT), aby komunikować się z API zabezpieczonym przez ASP.NET Core Identity.

Dzięki integracji Blazora z ASP.NET Core Identity aplikacje mogą zarządzać kontami użytkowników w bezpieczny i elastyczny sposób, co jest istotne przy tworzeniu systemów z autoryzowanym dostępem do danych.

4. Analiza wymagań

W rozdziale „Analiza wymagań” została przeprowadzona szczegółowa analiza wymagań funkcjonalnych oraz нефункциональных, które aplikacja powinna spełniać, aby w pełni realizować założone cele. Wymagania funkcjonalne odnoszą się do specyficznych operacji, które aplikacja musi wykonywać – definiują one oczekiwania względem funkcji dostępnych z poziomu użytkownika oraz działania interfejsu. Ich analiza jest kluczowa, aby określić, jakie elementy muszą zostać zaimplementowane na poziomie programistycznym.

Wymagania нефункциональные obejmują zaś właściwości aplikacji, które nie są bezpośrednio widoczne dla użytkownika, lecz wpływają na jej ogólną jakość, takie jak wydajność, bezpieczeństwo, zgodność z przepisami oraz łatwość obsługi. Ich analiza pozwoliła określić, jakie standardy jakości, zabezpieczenia i technologie będą konieczne do stworzenia aplikacji stabilnej, skalowalnej i zgodnej z oczekiwaniami użytkowników.

Całościowa analiza obu rodzajów wymagań umożliwia zaprojektowanie rozwiązania, które nie tylko spełni oczekiwania pod względem funkcjonalnym, ale również zapewni odpowiednią jakość i satysfakcję użytkowników w obszarach takich jak intuicyjność obsługi, responsywność oraz bezpieczne zarządzanie danymi.

4.2 Wymagania funkcjonalne

- **Rejestracja i logowanie użytkownika** – aplikacja powinna oferować intuicyjny i bezpieczny proces tworzenia konta oraz logowania. Możliwość założenia konta powinna być opcjonalna, aby zapewnić możliwość realizacji zakupów także bez rejestracji.
- **Zarządzanie kontem użytkownika** – z poziomu panelu użytkownika konieczne jest zapewnienie funkcji edycji danych osobowych, przeglądu historii zamówień oraz dodawania i zarządzania adresami.
- **Funkcja przeglądania i wyszukiwania produktów** – aplikacja powinna umożliwiać intuicyjną nawigację po dostępnych produktach poprzez kategorie,

podkategorie oraz z wykorzystaniem rozbudowanych filtrów i mechanizmu wyszukiwania, aby ułatwić użytkownikom odnalezienie konkretnych towarów.

- **Koszyk i realizacja zamówienia** – aplikacja musi oferować koszyk zakupowy, w którym użytkownik może zarządzać produktami przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Proces zakupu powinien obejmować podgląd zamawianych produktów, wybór metody płatności i dostawy oraz możliwość modyfikacji zamówienia do momentu finalizacji.
- **Opcje płatności** – użytkownik powinien mieć dostęp do różnych metod płatności, w tym kartą płatniczą, szybkim przelewem (np. BLIK), oraz opcją płatności przy odbiorze, aby zapewnić wygodę i elastyczność.
- **Obsługa procesu reklamacyjnego** – aplikacja powinna udostępniać użytkownikowi funkcję składania reklamacji i zwrotów, umożliwiając zgłoszenie problemu, wybór formy rekompensaty (np. zwrot pieniędzy, naprawa, wymiana), a także śledzenie statusu reklamacji.
- **Zarządzanie usługami serwisowymi** – aplikacja powinna obejmować system, który umożliwia użytkownikowi zgłoszenie reklamacji, zwrotu lub serwisowania produktu. Wymaga to dodania opcji wyboru typu serwisu i wyceny oraz kontaktu z obsługą klienta w celu ustalenia szczegółów.

4.3 Wymagania нефunkcjonalne

- **Wydażność i responsywność** – aplikacja powinna działać płynnie i reagować na interakcje użytkownika bez opóźnień, aby zapewnić przyjemne doświadczenie użytkownika. Czas ładowania stron i operacji nie powinien przekraczać kilku sekund, a interfejs musi być zoptymalizowany, by działał płynnie na różnych urządzeniach, również mobilnych.
- **Skalowalność** – system powinien być zaprojektowany w sposób, który umożliwia łatwe skalowanie w miarę wzrostu liczby użytkowników i transakcji. Dotyczy to zarówno architektury oprogramowania, jak i zasobów serwerowych, aby aplikacja była gotowa na wzmożony ruch w przyszłości.

- **Użyteczność i intuicyjność interfejsu** – interfejs użytkownika powinien być łatwy w obsłudze i intuicyjny, umożliwiając użytkownikom szybkie zapoznanie się z funkcjami aplikacji. Należy także przeprowadzić testy użyteczności, aby dostosować aplikację do potrzeb i oczekiwań użytkowników.
- **Zgodność technologiczna** – aplikacja powinna być zgodna z różnymi systemami operacyjnymi i przeglądarkami, takimi jak Chrome, Firefox, Safari i Edge, aby zapewnić uniwersalny dostęp.
- **Łatwość utrzymania i rozwoju** – kod aplikacji powinien być napisany w sposób czytelny i modularny, aby umożliwić łatwe wprowadzanie przyszłych zmian, poprawek i nowych funkcji. Dzięki temu aplikacja będzie elastyczna i łatwa w dalszym rozwijaniu, np. dodaniu nowych opcji serwisowych lub metod płatności.

5. Projektowanie aplikacji

Poniższy rozdział został poświęcony przedstawieniu kluczowych elementów projektowych, które pozwalają przejść od zdefiniowanych wymagań do implementacji funkcjonalnej aplikacji. W ramach tego rozdziału zostały omówione istotne aspekty projektowania, takie jak diagram przypadków użycia, diagram ERD oraz scenariusze przypadków użycia. Diagram przypadków użycia umożliwił graficzne przedstawienie interakcji użytkowników z systemem, ilustrując funkcjonalności oferowane przez aplikację oraz oczekiwania wobec jej użytkowania. Diagram ERD pozwolił na szczegółowe opisanie struktury bazy danych oraz relacji między poszczególnymi jej elementami, co jest kluczowe dla właściwego zarządzania danymi w systemie. Scenariusze przypadków użycia z kolei posłużyły do dokładnego opisania przepływów działania systemu w różnych sytuacjach, pokazując, jak aplikacja powinna reagować na konkretne interakcje użytkownika. Całość miała na celu stworzenie solidnych podstaw projektowych, które będą stanowiły punkt odniesienia w procesie implementacji, zapewniając jednocześnie intuicyjność, funkcjonalność oraz zgodność aplikacji z wymaganiami.

5.1 Diagram przypadków użycia

Głównym celem diagramu przypadków użycia jest przedstawienie w sposób graficzny interakcji między użytkownikami systemu (aktorami), a jego funkcjonalnościami (przypadkami użycia). Diagram ten pozwolił zrozumieć, jakie operacje użytkownik może wykonywać w systemie oraz jakie relacje zachodzą między różnymi przypadkami użycia. Na rysunku 16 został przedstawiony diagram przypadków użycia dla projektowanej aplikacji.



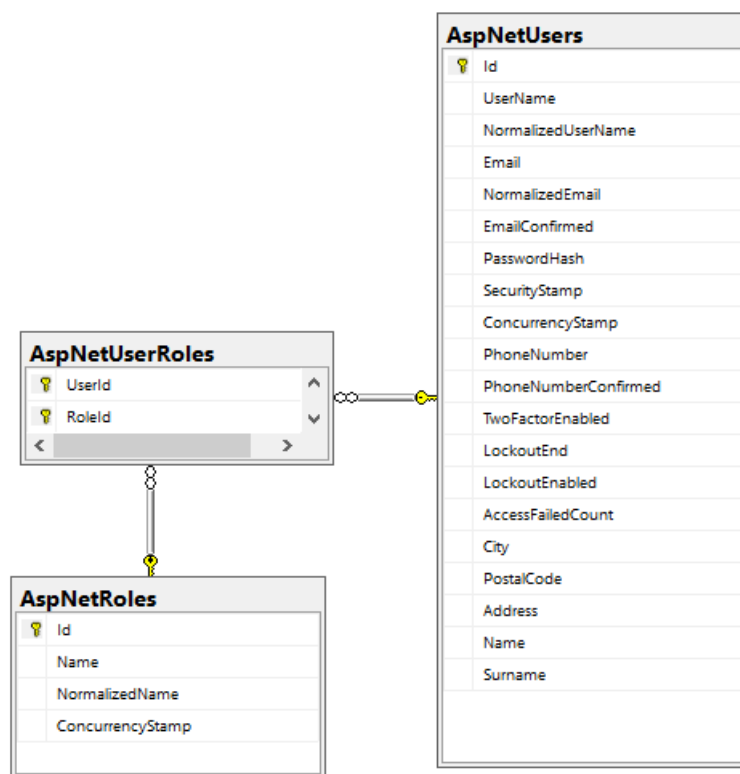
Rysunek 16. Diagram przypadków użycia

[źródło: opracowanie własne]

5.2 Diagram ERD

Diagram ERD (Entity-Relationship Diagram) to graficzna reprezentacja struktury bazy danych, która ukazuje elementy systemu oraz relacje między nimi. Stosowany jest przede wszystkim w projektowaniu baz danych, aby zobrazować tabele (byty) oraz związki między nimi, takie jak relacje jeden do jednego, jeden do wielu czy wiele do wielu. Diagram ten pomaga zrozumieć logiczną organizację danych i ułatwia analizę oraz implementację systemu. Elementy diagramu ERD, takie jak byty, atrybuty i relacje, pozwalają dokładnie odwzorować zależności w projektowanej aplikacji, co jest kluczowe dla skutecznego tworzenia baz danych.

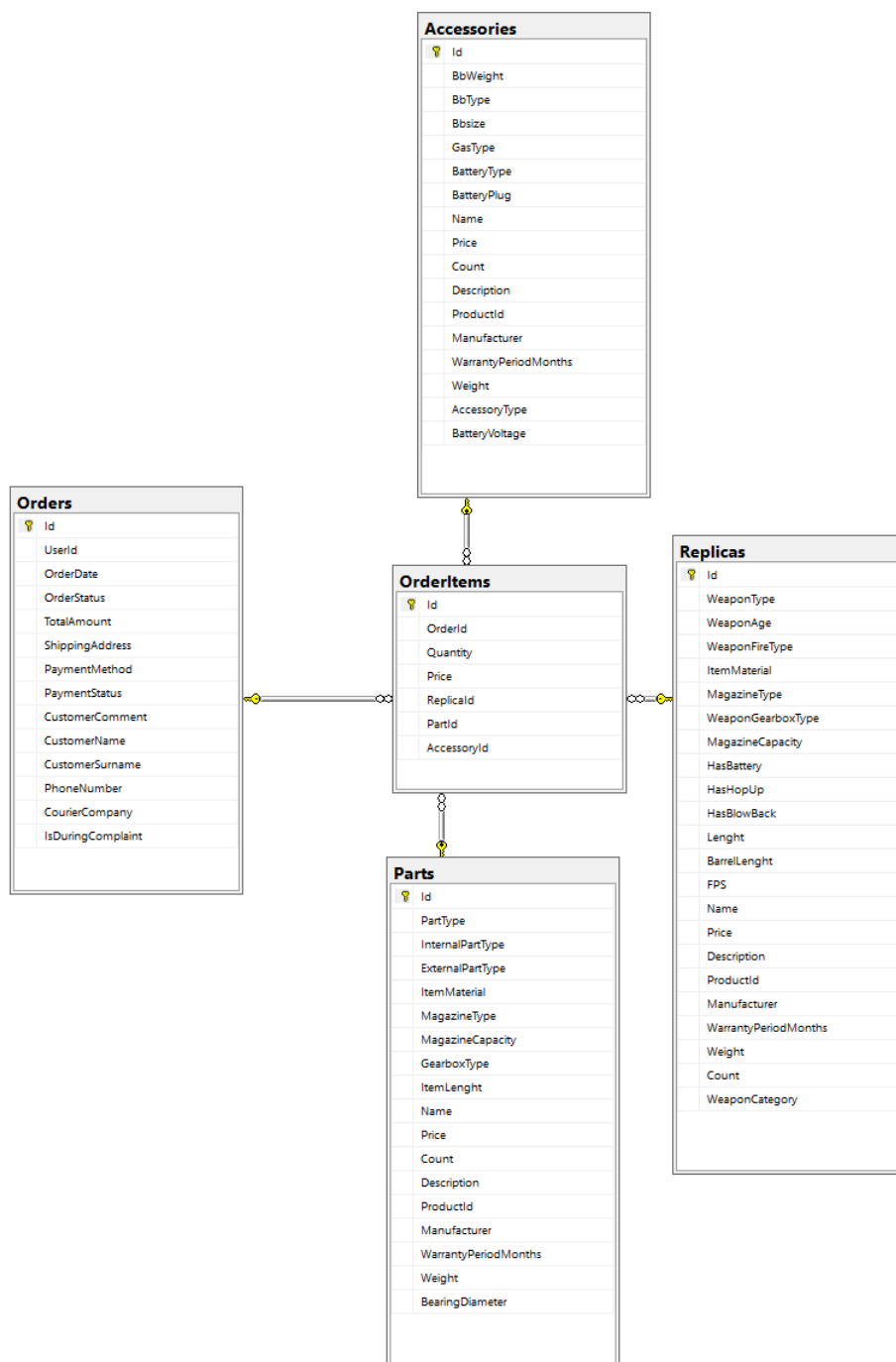
Na rysunku 17 zaprezentowano diagram tabel wygenerowanych przez mechanizm Identity Framework. Tabele te zostały wygenerowane automatycznie w procesie konfiguracji systemu autoryzacji i uwierzytelniania, a następnie zostały rozszerzone o dodatkowe pola, dostosowane do specyfiki implementowanej aplikacji. Tabela `AspNetUsers` jest główną tabelą przechowującą dane użytkowników aplikacji. Została ona rozszerzona o kolumny umożliwiające przechowywanie bardziej szczegółowych danych na temat użytkownika np. imię, nazwisko i adres. Tabela `AspNetRoles` zawiera informacje o rolach w systemie, które określają uprawnienia użytkowników np. Admin oraz User. Ostatnia tabela `AspNetUserRoles` łączy użytkowników z ich rolami w systemie. Relacja ta realizowana jest za pomocą dwóch kluczy obcych `UserId` oraz `RoleId` czyli klucza odnoszącego się do użytkownika oraz klucza wskazującego na odpowiednią rolę.



Rysunek 17. Diagram ERD: sekcja danych użytkownika

[źródło: opracowanie własne]

Na rysunku 18 pokazano strukturę bazy danych obsługującej produkty i zamówienia w systemie. Baza danych została zaprojektowana w celu przechowywania informacji o różnych typach produktów, takich jak repliki, akcesoria oraz części, a także o zamówieniach składanych przez klientów. Tabela Orders odpowiada za przechowywanie danych związanych z zamówieniami np. identyfikatora użytkownika składającego zamówienie, statusu zamówienia, całkowitej kwoty, statusu płatności itd. Następną tabelą jest OrderItems, która łączy zamówienia z ich zawartością. Zawiera ona informacje o poszczególnych pozycjach zamówienia, takich jak identyfikator zamówienia, liczba zamówionych sztuk, cenę produktu uwzględniając zamówioną ilość oraz identyfikatory zamawianych produktów, które odnoszą się do tabel Replicas, Parts czy Accessories. Ta tabela pozwala realizować relację wiele-do-jednego między zamówieniem a produktami. Zamiast jednej ogólnej tabeli Product zastosowano podział na trzy oddzielne tabele Replicas, Parts i Accessories, aby lepiej odzwierciedlić specyfikę przechowywanych danych oraz różnorodność produktów w systemie. Każdy typ produktu charakteryzuje się unikalnymi atrybutami, np. repliki broni posiadają pola takie jak WeaponType, FPS czy MagazineCapacity, części mają parametry techniczne jak PartType czy BearingDiameter, a akcesoria zawierają informacje o bateriach czy typach gazu.

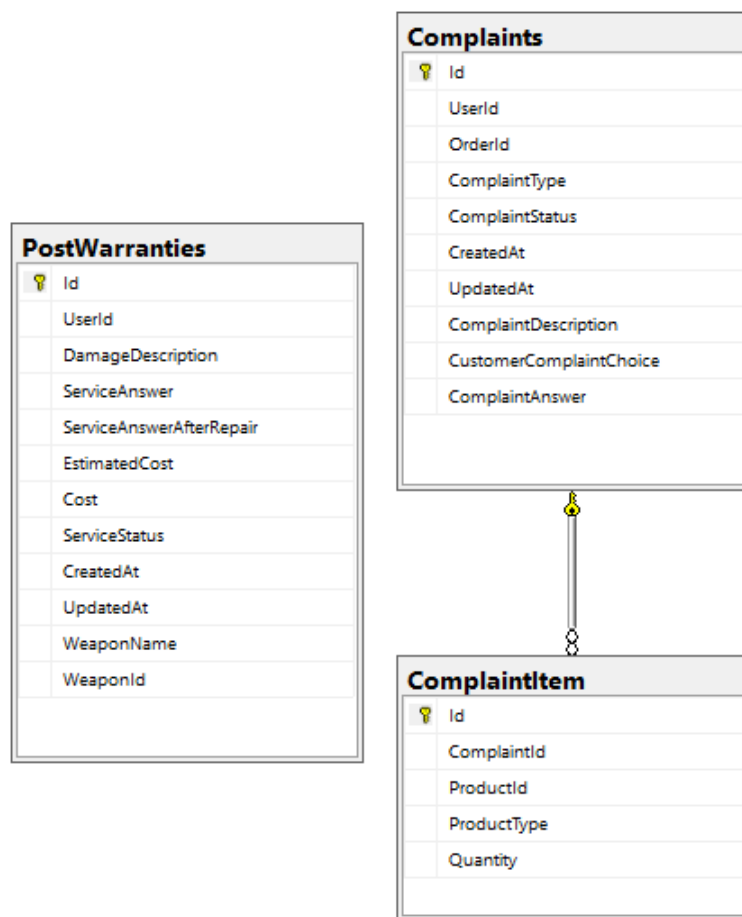


Rysunek 18. Diagram ERD: sekcja produktów i zamówień

[źródło: opracowanie własne]

Na rysunku 19 opisano strukturę bazy danych odpowiedzialną za obsługę procesów reklamacji oraz serwisu pogwarancyjnego. Tabela Complaints przechowuje informacje o zgłoszeniach reklamacyjnych, takich jak typ reklamacji, jej status, opis

problemu oraz odpowiedzi udzielone przez klienta i obsługę. Jest powiązana z tabelą ComplaintItem, która przechowuje szczegółowe informacje o reklamowanych produktach, w tym ich identyfikatory, typy oraz ilość. Tabela PostWarranties obsługuje procesy serwisowe po okresie gwarancyjnym. Przechowuje dane o zgłoszeniach serwisowych, takie jak opis uszkodzenia, koszt naprawy, odpowiedzi serwisu przed i po naprawie, status naprawy oraz identyfikator i nazwę naprawianej repliki. Takie podejście pozwala na precyzyjne zarządzanie zarówno reklamacjami, jak i zgłoszeniami serwisowymi, wspierając obsługę klienta na każdym etapie użytkowania produktu.



Rysunek 19. Diagram ERD: sekcja reklamacji i serwisu

[źródło: opracowanie własne]

5.3 Scenariusze

Scenariusze w projektowaniu aplikacji służą do szczegółowego opisanie interakcji między użytkownikiem, a systemem w określonych sytuacjach. Przedstawiają krok po kroku, jak użytkownik osiąga swoje cele, wykorzystując funkcje aplikacji. Scenariusze pomagają lepiej zrozumieć wymagania funkcjonalne, umożliwiają identyfikację potencjalnych problemów i służą jako podstawa do tworzenia przypadków użycia. W ich strukturze uwzględnia się działania użytkownika, reakcje systemu oraz alternatywne ścieżki przebiegu, co pozwala na pełniejsze zrozumienie i modelowanie procesów w systemie.

Scenariusz 1: Rejestracja	
Aktorzy	Gość
Warunek wstępny	Gość chce założyć konto
Przebieg	1. Gość klika przycisk „Zarejestruj” 2. Gość wpisuje potrzebne dane do stworzenia konta 3. Gość klika przycisk „Założ konto” 4. Gość weryfikuje swój adres e-mail
Wynik	Gość założył konto
Scenariusz alternatywny 1 – gość podał złe dane	4. Zostaje wyświetlony błąd o tym, że gość podał złe dane.
Scenariusz alternatywny 2 – e-mail został wcześniej podany	4. Zostaje wyświetlony komunikat, że konto z podanym e-mailem już istnieje
Kryteria akceptacji	Dane zapisywane są w bazie danych, hasło jest haszowane, profilowi gościa przypisywane jest domyślnie rola użytkownika. W przypadku podania błędnych danych konto nie może być założone oraz mają się wyświetlać odpowiednie komunikaty w zależności, które dane są nieprawidłowe.

Scenariusz 2: Logowanie	
Aktorzy	Użytkownik, administrator
Warunek wstępny	Użytkownik/administrator chce się zalogować

Przebieg	1. Aktor klika przycisk „Zaloguj” w menu głównym 2. Aktor wpisuje swój e-mail oraz hasło 3. Aktor klika przycisk „Zaloguj”
Wynik	Aktor zalogował się na swoje konto
Scenariusz alternatywny 1 – aktor podał złe hasło	4. Zostaje wyświetlony błąd o podaniu złego hasła
Scenariusz alternatywny 2 – aktor zapomniał hasła	4. Zostaje wyświetlony błąd o podaniu złego hasła 5. Aktor klika przycisk „Nie pamiętam hasła” 6. Aktor podaje swój e-mail 7. Aktor klika przycisk „Zresetuj hasło” 8. Aktor podaje nowe hasło 9. Nowe hasło zostało przypisane do konta
Kryteria akceptacji	Po wpisaniu danych aplikacja sprawdza czy hasło jest prawidłowe dla danego e-maila. Jeśli tak, to tworzy nową sesję dla aktora. W przeciwnym wypadku, zostaje wyświetlony komunikat z błędem. W przypadku resetu hasła, użytkownik ma dostać wiadomość e-mail o resecie hasła, po czym musi podać nowe hasło.

Scenariusz 3: Aktualizacja danych	
Aktorzy	Użytkownik, administrator
Warunek wstępny	Aktor chce zmienić swoje dane
Przebieg	1. Aktor klika ikonkę swojego profilu 2. Aktor wybiera w menu nawigacyjnym, którą rzecz chce zmienić (dane, e-mail, hasło) 3. Aktor wpisuje nowe dane 4. Aktor klika przycisk „Zapisz zmiany”
Wynik	Zmiany zostają zapisane
Kryteria akceptacji	Aktor może zmienić wszystkie swoje dane, od nazwy użytkownika, imienia i nazwiska po e-mail oraz hasło.

Scenariusz 4: Usunięcie konta	
Aktorzy	Użytkownik, administrator
Warunek wstępny	Aktor chce usunąć swoje konto
Przebieg	1. Aktor klika w ikonkę swojego profilu 2. Aktor wybiera w menu nawigacyjnym „Usuń

	konto” 3. Aktor wpisuje swoje hasło 4. Aktor klika przycisk „Usuń konto”
Wynik	Konto zostało usunięte
Kryteria akceptacji	Użytkownik musi podać swoje hasło w celu usunięcia konta. Powinno znajdować się powiadomienie, że kliknięcie w przycisk usuwa konto bez możliwości odzyskania go.

Scenariusz 5: Zarządzanie użytkownikiem	
Aktorzy	Administrator
Warunek wstępny	Administrator chce zmienić dane użytkownika
Przebieg	1. Administrator klika w przycisk „Administrator” 2. Administrator wybiera w menu nawigacyjnym „Zarządzanie użytkownikami” 3. Administrator wpisuje e-mail użytkownika, któremu dane chce zmienić 4. Administrator klika przycisk „Szczegóły” 5. Administrator klika przycisk „Edytuj” 6. Administrator zmienia dane użytkownika
Wynik	Dane użytkownika zostały zmienione
Scenariusz alternatywny – administrator chce usunąć użytkownika	5. Administrator klika przycisk „Usuń” 6. Wyświetla się pop-up z wiadomością, czy na pewno usunąć danego użytkownika 7. Administrator klika przycisk „Tak” 8. Użytkownik zostaje usunięty
Kryteria akceptacji	Administrator może zmienić wszystkie dane użytkownika oprócz hasła. Administrator może zmienić wartości bool takie jak „Email potwierdzony”, „Numer potwierdzony” itd. Musi być możliwość zmiany ról (administrator/użytkownik).

Scenariusz 6: Dodawanie produktów	
Aktorzy	Administrator
Warunek wstępny	Administrator chce dodać nowy produkt
Przebieg	1. Administrator klika przycisk „Administrator” 2. Administrator wybiera w menu nawigacyjnym „Dodaj produkt” 3. Administrator wybiera rodzaj produktu (replika/część/akcesoria)

	4. Administrator podaje dane produktu 5. Administrator klika przycisk „Dodaj produkt”
Wynik	Produkt został dodany
Kryteria akceptacji	Administrator musi mieć możliwość wyboru typu produktu. Dane do wpisania muszą się różnić w zależności od typu produktu. Jeżeli dane będą źle podane, musi pojawić się błąd.

Scenariusz 7: Zarządzanie produktami	
Aktorzy	Administrator
Warunek wstępny	Administrator chce zmienić dane produktu
Przebieg	1. Administrator klika przycisk „Administrator” 2. Administrator wybiera w menu nawigacyjnym „Edytuj produkt” 3. Administrator wpisuje nazwę produktu, który chce edytować 4. Administrator klika przycisk „Szczegóły” 5. Administrator klika przycisk „Edytuj” 6. Administrator podaje nowe dane produktu np. zmienia liczbę dostępnych produktów w magazynie 7. Administrator klika przycisk „Zapisz zmiany”
Wynik	Produkt został zedytowany
Scenariusz alternatywny - administrator chce usunąć produkt	5. Administrator klika przycisk „Usuń” 6. Wyświetla się pop-up z wiadomością, czy na pewno usunąć produkt 7. Administrator klika przycisk „Tak” 8. Produkt zostaje usunięty
Kryteria akceptacji	W przypadku usuwania produktów musi pojawiać się pop-up z wiadomością. Podczas edycji musi być weryfikowana poprawność danych. Administrator musi mieć możliwość wyszukiwania produktów po nazwie.

Scenariusz 8: Przeglądanie produktów	
Aktorzy	Gość, użytkownik, administrator
Warunek wstępny	Aktor chce przeglądać produkty
Przebieg	1. Aktor znajduje się w głównym menu 2. Aktor ma przed sobą rozwijane menu produktów podzielone na kategorie: repliki, akcesoria, części zewnętrzne oraz części wewnętrzne

	3. Aktor klika w przycisk np. „Repliki”
Wynik	Aktor widzi listę wszystkich przedmiotów danej kategorii
Scenariusz alternatywny 1 – aktor chce zobaczyć specyficzne przedmioty danej kategorii	3. Aktor rozwija menu np. „Repliki” 4. Aktor wybiera opcję np. „Pistolety” 5. Aktor widzi listę specyficznych przedmiotów danej kategorii
Scenariusz alternatywny 2 – aktor szuka przedmiotów po nazwie	2. W formularzu aktor wpisuje nazwę produktu 3. Zostaje wyświetlana lista produktów, w których znajduje się tekst wpisany przez aktora
Kryteria akceptacji	Po kliknięciu na daną kategorię ma wyświetlić się liczba wszystkich przedmiotów spełniających kryteria kategorii. Przedmiot powinien zawierać zdjęcie, nazwę, cenę oraz przycisk „Do koszyka”. W przypadku, gdy liczba przedmiotów dostępnych w magazynie wynosi zero, zamiast ceny ma wyświetlać się napis „nieдоступny”. Jeżeli aktor używa wyszukiwania, ma wyświetlić się lista produktów niezależnie od kategorii.

Scenariusz 9: Sortowanie produktów	
Aktorzy	Gość, użytkownik, administrator
Warunek wstępny	Aktor wybrał kategorię produktu i chce posortować listę
Przebieg	1. Aktor klika przycisk sortowanie 2. Aktor ma do wyboru opcje sortowania: nowości (domyślne), cena rosnąco, cena malejąco, nazwa A-Z, nazwa Z-A 3. Aktor wybiera opcję sortowania
Wynik	Lista zostaje posortowana
Kryteria akceptacji	Domyślnie produkty mają być posortowane po tym, kiedy zostały dodane. Najnowsze produkty mają być na samym początku.

Scenariusz 10: Filtrowanie produktów	
Aktorzy	Gość, użytkownik, administrator
Warunek wstępny	Aktor wybrał kategorię produktu i chce filtrować listę
Przebieg	1. Aktor widzi listę filtrów obok listy produktów 2. Aktor może filtrować listę przykładowo po marce,

	przedziale cenowym, dostępności itd. 3. Aktor wybiera potrzebne mu filtry 4. Aktor klika przycisk „Zastosuj filtry”
Wynik	Filtry zostały zastosowane w liście produktów
Scenariusz alternatywny – aktor chce zresetować filtry	5. Aktor klika przycisk „Resetuj filtry” 6. Filtry zostały zresetowane oraz została wczytana lista bez filtrów
Kryteria akceptacji	Dostępne filtry mają być wyświetlane w zależności od przeglądanej kategorii produktów.

Scenariusz 11: Szczegóły produktu	
Aktorzy	Gość, użytkownik, administrator
Warunek wstępny	Aktor chce zobaczyć dokładny opis produktu
Przebieg	1. Aktor klika w nazwę lub obrazek przedmiotu znajdującego się w liście przedmiotów 2. Aktor zostaje przeniesiony do strony ze szczegółami danego przedmiotu
Wynik	Aktor widzi szczegóły danego przedmiotu
Kryteria akceptacji	Na stronie ze szczegółami ma być obrazek przedmiotu, nazwa, cena, przycisk „Dodaj do koszyka”, możliwość wyboru, ile przedmiotów aktor chce kupić, opis przedmiotu oraz dane techniczne.

Scenariusz 12: Dodawanie do koszyka	
Aktorzy	Gość, użytkownik, administrator
Warunek wstępny	Aktor chce dodać przedmiot do koszyka
Przebieg	1. Aktor wybrał kategorię lub wpisał nazwę produktu 2. Aktor klika przycisk „Do koszyka”
Wynik	Produkt został dodany do koszyka
Scenariusz alternatywny – aktor znajduje się w szczegółach przedmiotu	1. Aktor wybiera liczbę produktów, ile chce kupić. 2. Aktor klika przycisk „Dodaj do koszyka”
Kryteria akceptacji	Aktor nie może dodać do koszyka większej ilości przedmiotu niż jest dostępna w magazynie.

Scenariusz 13: Tworzenie zamówień	
Aktorzy	Gość, użytkownik, administrator
Warunek wstępny	Aktor dodał do koszyka produkty, które chce kupić
Przebieg	1. Aktor klika przycisk „koszyk” 2. Zostaje wyświetlona lista przedmiotów oraz suma do zapłaty 3. Aktor klika przycisk „Dalej” 4. Aktor podaje swoje dane 5. Aktor klika przycisk „Dalej” 6. Aktor wybiera metodę płatności, formę dostawy oraz podaje uwagi dotyczące zamówienia 7. Aktor przechodzi do podsumowania 8. Wyświetlone są wszystkie dane dotyczące zamówienia 9. Aktor klika przycisk „Zamawiam i płacę”
Wynik	Aktor tworzy zamówienie
Kryteria akceptacji	Jeżeli zamawiający posiada konto, to dane mają zostać wypełnione automatycznie. W panelu z listą produktów użytkownik może usunąć lub zmienić liczbę produktów znajdujących się w koszyku. Jeśli aktor posiada konto, to po zamówieniu zostaje przenoszony do panelu „Zamówienia”.

Scenariusz 14: Przeglądanie zamówień	
Aktorzy	Użytkownik, administrator
Warunek wstępny	Aktor utworzył zamówienie lub chce zobaczyć postęp
Przebieg	1. Aktor znajduje się w swoim profilu 2. Aktor klika przycisk „Zamówienia” 3. Aktor wybiera z listy zamówienie i przechodzi do szczegółów
Wynik	Aktor widzi szczegóły dotyczące zamówienia
Kryteria akceptacji	Szczegóły zamówienia powinny wyświetlać te same dane, co w podsumowaniu zamówienia w koszyku.

Scenariusz 15: Zarządzanie zamówieniami	
Aktorzy	Administrator
Warunek wstępny	Administrator chce zaktualizować status zamówienia

Przebieg	1. Administrator przechodzi do panelu „Administrator” 2. Administrator wybiera panel „Zamówienia” 3. Administrator wybiera zamówienie 4. Administrator zmienia status zamówienia
Wynik	Status zamówienia został zmieniony
Scenariusz alternatywny – administrator anuluje zamówienie	4. Administrator klika przycisk „Anuluj” 5. Zamówienie zostaje usunięte
Kryteria akceptacji	Zmiana statusu powinna skutkować wysłaniem wiadomości e-mail o zmianie statusu do zamawiającego.

Scenariusz 16: Tworzenie reklamacji/zwrotu	
Aktorzy	Administrator, użytkownik
Warunek wstępny	Aktor chce złożyć reklamację/zwrot produktu
Przebieg	1. Aktor klika ikonkę profilu 2. Aktor wybiera panel „Zamówienia” 3. Aktor wybiera zamówienie 4. Aktor przechodzi do szczegółów zamówienia 5. Aktor klika przycisk „Złóż reklamację”/”Zwróć towar” 6. Aktor wybiera produkty do zareklamowania/zwrotu 7. Aktor wypełnia formularz zgłoszenia 8. Aktor klika przycisk „Utwórz zgłoszenie”
Wynik	Zgłoszenie reklamacji/zwrotu zostało utworzone
Kryteria akceptacji	Po rozpatrzeniu zgłoszenia w zamówieniu powinien pojawić się status przy zareklamowanym produkcie np. zwrócono. Jeśli minie okres gwarancyjny, nie będzie można zareklamować danego towaru.

Scenariusz 17: Zarządzanie zgłoszeniami	
Aktorzy	Administrator
Warunek wstępny	Administrator chce zmienić status zgłoszenia
Przebieg	1. Administrator znajduje się w panelu administratora 2. Administrator przechodzi do panelu „Zgłoszenia” 3. Administrator wybiera zgłoszenie 4. Administrator zmienia status zgłoszenia oraz może wpisać wiadomość

	5. Administrator klika „Zapisz”
Wynik	Status został zaktualizowany
Kryteria akceptacji	Administrator może odrzucić zgłoszenie, jednak musi podać powód.

Scenariusz 18: Tworzenie zgłoszenia serwisowego	
Aktorzy	Administrator, użytkownik
Warunek wstępny	Aktor chce utworzyć zgłoszenie serwisu pogwarancyjnego
Przebieg	1. Aktor klika ikonkę profilu 2. Aktor wybiera panel „Serwis” 3. Aktor klika przycisk „Utwórz zgłoszenie” 4. Aktor podaje dane produktu, kod oraz opis uszkodzenia 5. Aktor klika przycisk „Utwórz zgłoszenie”
Wynik	Zgłoszenie zostało utworzone
Kryteria akceptacji	Uwzględnić w aplikacji, że opis np. broni powinien zawierać nazwę, producenta, rok zakupu itd. Kod produktu powinien być opcjonalny, jednak jego brak może utrudnić proces serwisowania. Na koniec ma być dostępne pole do możliwości opisanie usterki.

Scenariusz 19: Zarządzanie serwisem	
Aktorzy	Administrator
Warunek wstępny	Administrator chce zmienić status zgłoszenia
Przebieg	1. Administrator znajduje się w panelu administratora 2. Administrator przechodzi do panelu „Zgłoszenia - serwis” 3. Administrator wybiera zgłoszenie 4. Administrator zmienia status zgłoszenia oraz wpisuje wiadomość 5. Administrator klika przycisk „Zapisz”
Wynik	Status zgłoszenia został zaktualizowany
Kryteria akceptacji	W przypadku przyjęcia produktu na serwis, administrator musi podać szacowany koszt naprawy oraz napisać wiadomość, że produkt dostał przyjęty. W przeciwnym wypadku administrator musi napisać, dlaczego produkt nie został przyjęty na serwis.

6. Implementacja

Poniższy rozdział przedstawia proces realizacji projektu, koncentrując się na praktycznym wdrożeniu założeń opisanych w poprzednich rozdziałach. Głównym celem tego rozdziału jest zaprezentowanie, w jaki sposób teoretyczne założenia i projekt zostały przełożone na kod oraz działający system. W rozdziale zostały opisane poszczególne moduły aplikacji, ich funkcje, sposób implementacji oraz wyniki.

6.1 Rejestracja i logowanie

Poniżej opisano listingi kodu odpowiedzialnego za proces rejestracji i logowania użytkowników w aplikacji. Kod ten został automatycznie wygenerowany przez szablon ASP.NET Core Identity, który oferuje gotowe funkcjonalności w zakresie uwierzytelniania użytkowników. W ramach pracy dokonano modyfikacji formularzy o dodatkowe dane użytkownika, co dostosowało system do specyficznych wymagań projektu.

Listing 1 przedstawia funkcję rejestrującą nowego użytkownika w systemie, wykorzystując mechanizmy dostarczane przez ASP.NET Core Identity. W jej ramach wykonywane są operacje takie jak tworzenie konta użytkownika, przypisywanie ról, wysyłanie linku potwierdzającego e-mail oraz automatyczne logowanie użytkownika. Za pomocą `UserStore.SetUserNameAsync` oraz `SetEmailAsync` przypisywane są odpowiednio nazwa użytkownika i jego adres e-mail. Pozostałe dane, takie jak numer telefonu (`SetPhoneNumberAsync`), miasto, kod pocztowy i adres, są przypisywane do obiektu użytkownika. Wywołanie `userManager.CreateAsync` zapisuje nowego użytkownika w bazie danych. Dodatkowo użytkownikowi jest przypisywana domyślna rola "User" za pomocą `userManager.AddToRoleAsync`. Za pomocą `GenerateEmailConfirmationTokenAsync` generowany jest unikalny token do potwierdzenia adresu e-mail. Token jest następnie kodowany w formacie Base64 i używany do stworzenia adresu URL z parametrami identyfikującymi użytkownika (`userId`, `code`). Link jest przesyłany użytkownikowi za pomocą usługi `EmailSender.SendConfirmationLinkAsync`. Jeśli aplikacja wymaga, aby użytkownik potwierdził adres e-mail przed pierwszym logowaniem (`RequireConfirmedAccount`), użytkownik jest przekierowywany do strony informacyjnej o potwierdzeniu konta. Po

pomyślnym utworzeniu konta użytkownik jest automatycznie logowany w aplikacji za pomocą `SignInManager.SignInAsync`.

```
public async Task RegisterUser(EditContext editContext)
{
    var user = CreateUser();

    await UserStore.SetUserNameAsync(user, Input.Email,
CancellationToken.None);
    var emailStore = GetEmailStore();
    await emailStore.SetEmailAsync(user, Input.Email,
CancellationToken.None);
    var setPhoneNumber = await UserManager.SetPhoneNumberAsync(user,
Input.PhoneNumber);

    user.City = Input.City;
    user.PostalCode = Input.PostalCode;
    user.Address = Input.Address;

    var result = await UserManager.CreateAsync(user, Input.Password);
    await UserManager.AddToRoleAsync(user, "User");

    if (!result.Succeeded)
    {
        identityErrors = result.Errors;
        return;
    }

    Logger.LogInformation("User created a new account with
password.");

    var userId = await UserManager.GetUserIdAsync(user);
    var code = await
UserManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user);
    code = WebEncoders.Base64UrlEncode(Encoding.UTF8.GetBytes(code));
    var callbackUrl = NavigationManager.GetUriWithQueryParameters(
NavigationManager.ToAbsoluteUri("Account/ConfirmEmail").AbsoluteUri,
new Dictionary<string, object?> { ["userId"] = userId,
["code"] = code, ["returnUrl"] = returnUrl });

    await EmailSender.SendConfirmationLinkAsync(user, Input.Email,
HtmlEncoder.Default.Encode(callbackUrl));
}
```

```

        if (userManager.Options.SignIn.RequireConfirmedAccount)
        {
            RedirectManager.RedirectTo(
                "Account/RegisterConfirmation",
                new() { ["email"] = Input.Email, ["returnUrl"] =
ReturnUrl });
        }

        await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false);
        RedirectManager.RedirectTo(ReturnUrl);
    }

```

Listing 1. Funkcja rejestrująca nowego użytkownika

[źródło: Szablon aplikacji Blazor Server z użyciem ASP.NET Core Identity, Microsoft]

Listing 2 przedstawia funkcję, która realizuje proces logowania użytkownika w systemie przy użyciu mechanizmów ASP.NET Core Identity. Funkcja umożliwia uwierzytelnienie użytkownika na podstawie jego danych logowania, obsługuje różne scenariusze związane z logowaniem oraz zarządza odpowiednimi przekierowaniami w zależności od wyniku procesu. Funkcja najpierw próbuje znaleźć użytkownika w bazie danych na podstawie adresu e-mail za pomocą `userManager.FindByEmailAsync`. Jeśli użytkownik nie zostanie znaleziony po e-mailu, funkcja podejmuje próbę wyszukania użytkownika na podstawie jego nazwy (`FindByNameAsync`). W przypadku, gdy żadne z wyszukiwań nie przyniesie rezultatu, ustawiana jest wiadomość o błędzie (`errorMessage = "Nieprawidłowy login lub hasło."`) i logowanie zostaje przerwane. Gdy użytkownik zostanie znaleziony, `SignInManager.PasswordSignInAsync` jest używany do przeprowadzenia procesu logowania. Funkcja sprawdza poprawność wprowadzonego hasła (`Input.Password`) oraz obsługuje opcję "Zapamiętaj mnie" (`Input.RememberMe`). Dodatkowo parametr `lockoutOnFailure: false` wskazuje, że nie należy blokować konta użytkownika w przypadku błędnych prób logowania.


```

public async Task LoginUser()
{
    var user = await UserManager.FindByEmailAsync(Input.Email);

    if (user == null)
    {
        user = await UserManager.FindByNameAsync(Input.Email);
    }

    if (user == null)
    {
        errorMessage = "Nieprawidłowy login lub hasło.";
        return;
    }

    var result = await SignInManager.PasswordSignInAsync(user,
Input.Password, Input.RememberMe, lockoutOnFailure: false);

    if (result.Succeeded)
    {
        Logger.LogInformation("Użytkownik zalogował się.");
        RedirectManager.RedirectTo(ReturnUrl);
    }
    else if (result.RequiresTwoFactor)
    {
        RedirectManager.RedirectTo(
            "Account/LoginWith2fa",
            new() { ["returnUrl"] = ReturnUrl, ["rememberMe"] =
Input.RememberMe });
    }
    else if (result.IsLockedOut)
    {
        Logger.LogWarning("Konto użytkownika zostało zablokowane.");
        RedirectManager.RedirectTo("Account/Lockout");
    }
    else
    {
        errorMessage = "Nieprawidłowy login lub hasło.";
    }
}

```

Listing 2. Funkcja logowania użytkownika

[źródło: Szablon aplikacji Blazor Server z użyciem ASP.NET Core Identity, Microsoft]

6.2 Interfejs aplikacji

Interfejs aplikacji został zaprojektowany z myślą o prostocie i intuicyjności, aby użytkownik mógł łatwo korzystać z dostępnych funkcjonalności, takich jak zakupy, zarządzanie reklamacjami czy zlecenie serwisu. Główne cechy interfejsu to przejrzysty układ, minimalizm wizualny oraz spójność na wszystkich ekranach. Strona główna zapewnia szybki dostęp do kluczowych sekcji aplikacji, takich jak katalog produktów,

koszyk oraz panel użytkownika, gdzie można edytować dane osobowe, śledzić status reklamacji oraz przeglądać historię zamówień. Dla gości widoczne są opcje rejestracji i logowania, natomiast administratorzy mają dostęp do dodatkowych funkcji zarządzania produktami, użytkownikami oraz zgłoszeniami reklamacyjnymi.

Każda sekcja została zaprojektowana z wykorzystaniem frameworka Blazor, co umożliwia płynne przejścia między stronami bez konieczności pełnego przeładowywania witryny, zwiększając szybkość działania aplikacji i poprawiając wygodę korzystania z aplikacji.

Na listingu 3 został pokazany kod głównego układu strony z wykorzystaniem frameworku Blazor. Główny konterer `<main>` zawiera różne sekcje, takie jak pasek nawigacyjny, wyszukiwarka, panel autoryzacji użytkownika, główna zawartość strony oraz stopka. Wykorzystano komponent Blazor `<AuthorizeView>` do renderowania różnych widoków w zależności od stanu autoryzacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany lub jest gościem, wyświetlane są przyciski umożliwiające logowanie (`/Account/Login`) i rejestrację (`/Account/Register`). W przypadku zalogowanego użytkownika wyświetlane są przyciski wylogowania oraz odnośnik do panelu zarządzania kontem. Jeśli użytkownik ma rolę „Admin”, wyświetlana jest dodatkowa opcja do zarządzania aplikacją (`/Admin/Manage`). Komponent `<SearchBar />` reprezentuje pole wyszukiwania, które umożliwia użytkownikowi przeszukiwanie treści w aplikacji oraz koszyk. Komponent `<Navigation />` odpowiada za menu nawigacyjne, które ułatwia poruszanie się po produktach. Sekcja `<article class="content">` zawiera dynamicznie wstawianą zawartość strony (`@Body`), co jest charakterystyczne dla aplikacji opartych na Blazor. Komponent `<Footer />` umieszczony na dole strony zawiera informacje i odnośniki związane ze stopką witryny.

```

<main>
  <div class="d-flex flex-column">
    <div class="top-row col-12 d-flex justify-content-end">
      <AuthorizeView Context="LogInAuth">
        <Authorized>
          <div class="col-6">
            <form action="Account/Logout"
method="post">
              <AntiforgeryToken />
              <input type="hidden"
name="ReturnUrl" value="@currentUrl" />
              <button type="submit" class="btn
btn-danger">Wyloguj</button>
            </form>
          </div>
          <div class="col-6 d-flex align-items-center
justify-content-end">
            <AuthorizeView Roles="Admin">
              <a href="/Admin/Manage"
class="text-decoration-none btn btn-success">Administrator</a>
            </AuthorizeView>
            <a href="/Account/Manage" class="text-
decoration-none text-reset"><i class="bi bi-person-fill fs-2"></i></a>
          </div>
        </Authorized>
        <NotAuthorized>
          <a href="/Account/Login" class="text-
decoration-none btn btn-primary">Zaloguj</a>
          <a href="/Account/Register" class="text-
decoration-none btn btn-secondary">Zarejestruj</a>
        </NotAuthorized>
      </AuthorizeView>
    </div>

    <div class="top-row col-12">
      <SearchBar />
    </div>

    <div class="top-row col-12">
      <Navigation />
    </div>
  </div>

  <article class="content px-4 min-vh-100">
    @Body
  </article>

  <Footer />
</main>

```

Listing 3. Główny układ strony

[źródło: opracowanie własne]

6.3 Tworzenie produktów

Tworzenie produktu w aplikacji zostało zaprojektowane w taki sposób, aby administrator mógł łatwo zarządzać ofertą w systemie. Funkcjonalność ta jest dostępna wyłącznie dla użytkowników z rolą „Admin” i umożliwia dodawanie nowych produktów do bazy danych. Administrator loguje się na swoje konto i uzyskuje dostęp do panelu zarządzania produktami za pomocą dedykowanego przycisku nawigacyjnego, widocznego tylko dla użytkowników o odpowiednich uprawnieniach. Po wybraniu opcji „Dodaj produkt” użytkownik jest przekierowywany na stronę formularza dodawania produktu. Strona zawiera formularz, który umożliwia wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji o nowym produkcie np. nazwę produktu, cenę, opis oraz markę. Wszystkie pola są walidowane, aby upewnić się, że administrator wprowadza poprawne i kompletne dane.

Kod zawarty w listingu 4 odpowiada za wybór typu produktu z rozwijanej listy. Pozwala to na wyświetlenie odpowiedniego formularza w zależności od typu produktu, który został wybrany.

```
<select id="productType" @bind="SelectedProductType" class="form-select">
    <option value="@ (ProductType.Replica) ">Replika</option>
    <option value="@ (ProductType.Part) ">Część</option>
    <option value="@ (ProductType.Accessory) ">Akcesoria</option>
    <option value="@ (ProductType.Equipment) ">Ekwipunek</option>
</select>
```

Listing 4. Wybór typu produktu

[źródło: opracowanie własne]

W przypadku, gdy wybrany typ produktu to część, użytkownik musi podać dodatkowo typ części (zewnętrzna lub wewnętrzna) oraz konkretny rodzaj np. tłok, cylinder, kolimator. Na listingu 5 znajduje się kod sprawdzający, który typ części został wybrany przez użytkownika, po czym wyświetla listę, jakiego rodzaju jest dany produkt.

```

@if (Part.PartType == PartType.External && SelectedProductType ==
ProductType.Part)
{
    <div>
        <label for="externalPartType">Wybierz część zewnętrzną:</label>
        <select id="externalPartType" @bind="ExternalPartType" class="form-
select">
            <option value="" selected disabled>Wybierz...</option>
            @foreach (ExternalPartType extPartType in
Enum.GetValues(typeof(ExternalPartType)))
            {
                <option value="@extPartType"><EnumDisplayName
TEnum="ExternalPartType" Value="extPartType" /></option>
            }
        </select>
    </div>
}
else if (Part.PartType == PartType.Internal && SelectedProductType ==
ProductType.Part)
{
    <div>
        <label for="internalPartType">Wybierz część wewnętrzną:</label>
        <select id="internalPartType" @bind="InternalPartType" class="form-
select">
            <option value="" selected disabled>Wybierz...</option>
            @foreach (InternalPartType intPartType in
Enum.GetValues(typeof(InternalPartType)))
            {
                <option value="@intPartType"><EnumDisplayName
TEnum="InternalPartType" Value="intPartType" /></option>
            }
        </select>
    </div>
}

```

Listing 5. Warunek sprawdzający typ części

[źródło: opracowanie własne]

Po wybraniu typu produktu zostaje wyświetlony odpowiedni formularz pozwalający na wpisanie danych np. nazwy, ceny, ilości, opisu itd. Kod znajdujący się w listingu 6 pokazuje instrukcję if, która wyświetla odpowiedni formularz w zależności od typu produktu.

```

@if (SelectedProductType == ProductType.Replica)
{
    <ReplicaForm OnSave="@HandleSave" />
}
else if (SelectedProductType == ProductType.Part && Part.InternalPartType
is not null || Part.ExternalPartType is not null)
{
    <PartForm Part="Part" OnSave="@HandleSave" />
}

```

```

else if (SelectedProductType == ProductType.Accessory)
{
    <AccessoryForm Accessory="Accessory" OnSave="@HandleSave" />
}

```

Listing 6. Wyświetlanie odpowiedniego formularza w zależności od typu produktu

[źródło: opracowanie własne]

Po wczytaniu, formularz umożliwia wprowadzenie podstawowych informacji o produkcie typu Replika. Fragment zawarty w listingu 7 składa się z 3 sekcji. W przypadku pola tekstowego `<InputTextArea>` dane są powiązane z właściwością `Replica.Description`. Przy podaniu niepoprawnych danych wyświetlany jest komunikat walidacyjny. `<InputText>` pozwala na wprowadzenie ciągu znaków, który zostaje przypisany do `Replica.ProductId`, czyli ID produktu (`ProductID` nie pełni roli klucza głównego w bazie danych, lecz służy jako identyfikator produktu). Na końcu znajduje się lista rozwijana, która pozwala na wybór marki produktu na podstawie typu wyliczenia (enum). Każda z sekcji zawiera mechanizmy walidacji, co zapewnia integralność danych. Użytkownik musi poprawnie wypełnić wszystkie pola, aby móc zapisać produkt w systemie.

```

<div>
    <label for="description">Opis:</label>
    <InputTextArea id="description" @bind-value="Replica.Description"
class="form-control" />
    <ValidationMessage For="@(() => Replica.Description)" />
</div>

<div>
    <label for="productid">ID Produktu:</label>
    <InputText id="productid" @bind-Value="Replica.ProductId" class="form-
control" />
    <ValidationMessage For="@(() => Replica.ProductId)" />
</div>

```

```

<div>
    <label for="manufacturer">Marka:</label>
    <select @bind="Replica.Manufacturer" class="form-select">
        <option value="" selected disabled>Wybierz...</option>
        @foreach (Manufacturer manufacturer in
Enum.GetValues(typeof(Manufacturer)))
        {
            <option value="@manufacturer"><EnumDisplayName
TEnum="Manufacturer" Value="manufacturer" /></option>
        }
    </select>
    <ValidationMessage For="@(() => Replica.Manufacturer)" />
</div>

```

Listing 7. Fragment formularza tworzącego produkt

[źródło: opracowanie własne]

Listing 8 przedstawia funkcję odpowiedzialną za wywołanie serwisu odpowiedzialnego za zarządzanie produktami oraz nawigację użytkownika do strony zarządzania przedmiotami. Funkcja przyjmuje obiekt product, który reprezentuje produkt do zapisania. Następnie zostaje wywołana metoda CreateProductAsync, przekazując obiekt product. Ta metoda zapisuje produkt w bazie danych. Jeżeli zapis przebiegnie pomyślnie, użytkownik zostaje przekierowany na stronę zarządzania przedmiotami (/Admin/ItemManage). W przypadku wystąpienia wyjątku, komunikat o błędzie jest zapisywany w zmiennej resultMessage, co pozwala na wyświetlenie użytkownikowi informacji o problemie.

```

private async Task HandleSave(Product product)
{
    try
    {
        await ProductService.CreateProductAsync(product);
        NavManager.NavigateTo("/Admin/ItemManage");
    }
    catch (Exception ex)
    {
        resultMessage = $"Wystąpił błąd: {ex.Message}";
    }
}

```

Listing 8. Funkcja wywołująca serwis

[źródło: opracowanie własne]

Na listingu 9 została opisana funkcja CreateProductAsync. Funkcja jest metodą serwisową, która zarządza procesem dodawania produktów do bazy danych. Jako

argument przyjmuje obiekt `product`, który może mieć różne typy (np. `Replica`, `Part`, `Accessory`, `Equipment`). Na podstawie wartości właściwości `ProductType` obiektu `product`, funkcja decyduje, jaki typ produktu jest przechowywany w obiekcie i odpowiednio rzutuje produkt na odpowiednią klasę. Funkcja dodaje obiekt (po odpowiednim rzutowaniu) do kontekstu bazy danych (`_context`) za pomocą metody `_context.Add()`. Po dodaniu obiektu do kontekstu, funkcja zapisuje wszystkie zmiany w bazie danych poprzez asynchroniczne wywołanie metody `SaveChangesAsync`.

```
public async Task CreateProductAsync(Product product)
{
    switch (product.ProductType)
    {
        case ProductType.Replica:
            var replica = (Replica)product;
            _context.Add(replica);
            break;
        case ProductType.Part:
            var part = (Part)product;
            _context.Add(part);
            break;
        case ProductType.Accessory:
            var accessory = (Accessory)product;
            _context.Add(accessory);
            break;
        case ProductType.Equipment:
            var equipment = (Equipment)product;
            _context.Add(equipment);
            break;
        default:
            throw new ArgumentException("Nieobsługiwany typ produktu.");
    }

    await _context.SaveChangesAsync();
}
```

Listing 9. Funkcja zapisująca produkt do bazy danych

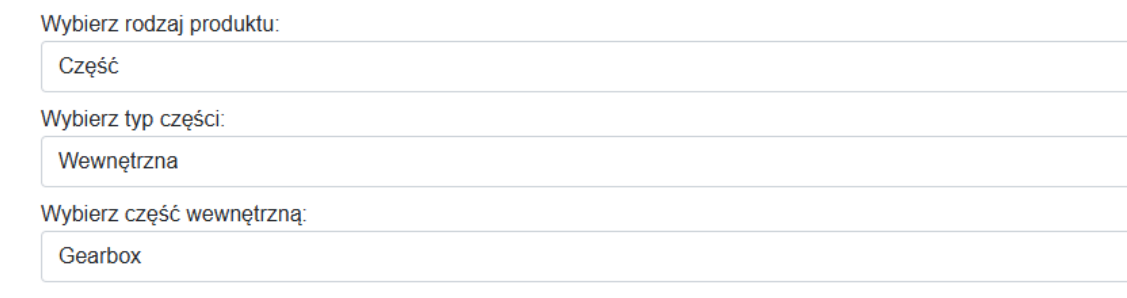
[źródło: opracowanie własne]

Funkcja `CreateProductAsync` wykorzystuje wzorec `Factory Method`. Wzorec ten jest stosowany w sytuacji, gdy klasa nie może bezpośrednio instancjonować obiektów różnych klas, ale deleguje odpowiedzialność za tworzenie tych obiektów do specjalnej metody fabrykującej. W tym przypadku wzorec polega na tym, że w zależności od typu produktu (`ProductType`), metoda `CreateProductAsync` decyduje, jaki konkretny obiekt (np. `Replica`, `Part`, `Accessory`, `Equipment`) należy utworzyć

i dodać do kontekstu. Każdy z tych obiektów reprezentuje inny typ produktu, ale wszystkie są zgodne z bazowym typem Product.

Serwis odpowiedzialny za zarządzanie produktami nosi nazwę ProductService. Jest on wstrzykiwany razem z kontekstem bazy danych do różnych komponentów razor przy użyciu wzorca Dependency Injection. W kontekście aplikacji, Dependency Injection (DI) to technika, w której zależności obiektu są przekazywane do niego z zewnątrz, zamiast być tworzone wewnątrz obiektu. Dzięki temu, kod staje się bardziej elastyczny, testowalny i łatwiejszy do zarządzania, ponieważ obiekty i ich zależności są zarządzane przez kontener DI.

Na rysunku 20 przedstawiono menu wyboru typu produktu, natomiast na rysunku 21 pokazano fragment prawidłowo wypełnionego formularza z danymi nowego produktu.



Wybierz rodzaj produktu:

Część

Wybierz typ części:

Wewnętrzna

Wybierz część wewnętrzną:

Gearbox

Rysunek 20. Rozwijane menu wyboru typu produktu

[źródło: opracowanie własne]

Cena (zł):
250

Ilość (sztuki):
2

Opis:
Bateria firmy GC1 to świetny wybór dla graczy szukających wytrzymałej i długo działającej baterii.

ID Produktu:
GC1-Bat-11-1

Marka:
Gun Company 1

Gwarancja (miesiące):
6

Waga (g):
300

Typ baterii:
Li-Ion

Napięcie baterii:
11,1V

Wtyk:
Duża Tamiya

Dodaj produkt

Rysunek 21. Formularz tworzenia produktu

[źródło: opracowanie własne]

6.4 Przeglądanie oraz wyszukiwanie produktów

Przeglądanie produktów polega na pobraniu listy wszystkich produktów z bazy danych i wyświetleniu listy w zależności od kategorii produktu. We fragmencie menu pokazanym na listingu 10 znajduje się rozwijane menu „Repliki ASG” oraz lista kategorii np. pistolety, karabiny itd. Każda kategoria jest powiązana z odpowiednią trasą w aplikacji. Użytkownik może kliknąć na kategorię, co spowoduje wyświetlenie wszystkich produktów danej kategorii. URL zmienia się w zależności od wybranej kategorii np. jeśli użytkownik wybierze pistolety to adres zmieni się na /Replicas/Pistol, co spowoduje, że zostanie załadowany komponent Blazor (ReplicasMenu) z parametrem Category=”Pistols”. W przypadku, gdy użytkownik kliknie bezpośrednio przycisk „Repliki ASG”, zostanie wyświetlona lista wszystkich replik.

```

<div class="nav-item dropdown">
  <a href="/Replicas" class="nav-link" id="replicasMenu"
role="button" aria-expanded="false">
    Repliki ASG
  </a>
  <ul class="dropdown-menu multi-column">
    <li class="dropdown-column">
      <a class="dropdown-item"
href="/Replicas/@WeaponCategory.Pistol">Pistolety</a>
      <a class="dropdown-item"
href="/Replicas/@WeaponCategory.MachinePistol">Pistolety Maszynowe</a>
      <a class="dropdown-item"
href="/Replicas/@WeaponCategory.Shotgun">Strzelby</a>
      <a class="dropdown-item"
href="/Replicas/@WeaponCategory.AssaultRifle">Karabiny
Szturmowe/Karabinki</a>
    </li>
    <li class="dropdown-column">
      <a class="dropdown-item"
href="/Replicas/@WeaponCategory.Carbine">Karabiny</a>
      <a class="dropdown-item"
href="/Replicas/@WeaponCategory.SniperRifle">Karabiny Snajperskie</a>
      <a class="dropdown-item"
href="/Replicas/@WeaponCategory.MachineGun">Karabiny Maszynowe</a>
      <a class="dropdown-item"
href="/Replicas/@WeaponCategory.SpecialWeapon">Inne</a>
    </li>
  </ul>
</div>

```

Listing 10. Fragment nawigacji po produktach

[źródło: opracowanie własne]

Na listingu 11 została pokazana funkcja wywoływana przy wczytaniu komponentu ReplicasMenu oraz ustawieniu parametru Category. Za pomocą serwisu ProductService, funkcja pobiera wszystkie produkty, a następnie filtruje je do listy replik (AllReplicas) poprzez rzutowanie do typu Replica. Następnie wywołuje metodę ApplyCategoryFilter, która filtruje repliki na podstawie wybranej kategorii. Potem odczytuje aktualny URL i ustawia opcję sortowania w stanie aplikacji (SortingState.SetSortingOptionFromUrl), np. na podstawie parametrów w adresie URL. Na koniec dodaje metodę ApplySorting jako reakcję na zdarzenie OnSortingChanged w SortingState, aby w przyszłości móc dynamicznie zmieniać sortowanie.

```
protected override async Task OnParametersSetAsync()
{
    var allProducts = await
ProductService.GetAllProductsAsync();
    AllReplicas = allProducts.OfType<Replica>().ToList();

    ApplyCategoryFilter();

    var currentUri = new Uri(NavigationManager.Uri);
    SortingState.SetSortingOptionFromUrl(currentUri);

    SortingState.OnSortingChanged += ApplySorting;

    ApplySorting();
}
```

Listing 11. Funkcja wczytująca oraz filtrująca produkty typu "Replica"

[źródło: opracowanie własne]

Na listingu 12 opisano metodę służącą do filtrowania listy replik (Replicas) na podstawie kategorii wybranej przez użytkownika. Jeśli parametr Category zawiera wartość (np. "Pistol" lub "AssaultRifle"), metoda aplikuje filtrowanie. Lista wszystkich replik (AllReplicas) jest filtrowana za pomocą metody Where, sprawdzając, czy kategoria repliki (WeaponCategory) odpowiada wartości Category w sposób ignorujący wielkość liter (StringComparison.OrdinalIgnoreCase). Jeśli Category jest puste lub null, metoda przypisuje do Replicas całą listę AllReplicas (wszystkie repliki bez filtrowania).

```
private void ApplyCategoryFilter()
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(Category))
    {
        Replicas = AllReplicas
            .Where(r => r.WeaponCategory.ToString().Equals(Category,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            .ToList();
    }
    else
    {
        Replicas = AllReplicas.ToList();
    }
}
```

Listing 12. Funkcja filtrowania po kategorii produktu

[źródło: opracowanie własne]

Serwis `SearchState` ukazany na listingu 13 jest klasą pomocniczą odpowiedzialną za zarządzanie stanem wyszukiwania w aplikacji. Umożliwia ustawianie zapytań wyszukiwania (`Query`) oraz powiadamianie subskrybentów o zmianach w stanie wyszukiwania. Właściwość `Query` przechowuje aktualny ciąg zapytania wyszukiwania w postaci `string`. Zdarzenie `OnSearchChanged` służy do informowania subskrybentów (np. komponentów) o zmianie zapytania wyszukiwania (subskrybenci mogą reagować na to zdarzenie, np. odświeżając listę wyników wyszukiwania.). Metoda `SetSearchQuery` ustawia nową wartość zapytania wyszukiwania (`Query`), a po ustawieniu wartości wywołuje zdarzenie `OnSearchChanged`, aby powiadomić inne części aplikacji o zmianie. Na koniec metoda `SetSearchQueryFromUrl` pobiera zapytanie wyszukiwania z adresu URL (parametr `query`) za pomocą `HttpUtility.ParseQueryString` oraz ustawia wartość `Query` na podstawie uzyskanego parametru lub na pustą wartość, jeśli parametr `query` nie istnieje.

```
public class SearchState
{
    public string Query { get; private set; } = string.Empty;

    public event Action? OnSearchChanged;

    public void SetSearchQuery(string query)
    {
        Query = query;
        OnSearchChanged?.Invoke();
    }

    public void SetSearchQueryFromUrl(Uri uri)
    {
        var query =
System.Web.HttpUtility.ParseQueryString(uri.Query).Get("query") ??
string.Empty;
        Query = query;
        OnSearchChanged?.Invoke();
    }
}
```

Listing 13. Serwis zarządzającym wyszukiwaniem przedmiotów

[źródło: opracowanie własne]

Na listingu 14 przedstawiono dwie funkcje wczytujące wszystkie produkty w zależności od hasła wpisanego w wyszukiwarce w komponencie AllMenu. Funkcja OnInitializedAsync korzysta z serwisu ProductService, aby pobrać wszystkie produkty i przypisać je do listy AllProducts. Za pomocą SearchState.SetSearchQueryFromUrl oraz SortingState.SetSortingOptionFromUrl odczytuje odpowiednie parametry (np. query dla wyszukiwania i sortowanie) z bieżącego adresu URL i ustawia je w stanie aplikacji. Metoda ApplySearchFilter służy do filtrowania listy produktów (AllProducts) na podstawie zapytania wyszukiwania (SearchState.Query) i aktualizowania widoku.

```
protected override async Task OnInitializedAsync()
{
    AllProducts = await ProductService.GetAllProductsAsync();

    var currentUri = new Uri(NavigationManager.Uri);
    SearchState.SetSearchQueryFromUrl(currentUri);
    SortingState.SetSortingOptionFromUrl(currentUri);

    SortingState.OnSortingChanged += ApplySorting;

    ApplySearchFilter();
    ApplySorting();

    SearchState.OnSearchChanged += ApplySearchFilter;
}

private void ApplySearchFilter()
{
    var query = SearchState.Query;

    if (string.IsNullOrEmpty(query))
    {
        FilteredProducts = null;
    }
    else
    {
        FilteredProducts = AllProducts
            .Where(p => p.Name.Contains(query,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
            .ToList();
    }

    InvokeAsync(StateHasChanged);
}
```

Listing 14. Wczytywanie produktów z użyciem wyszukiwarki

[źródło: opracowanie własne]

Działanie wyszukiwania zostało pokazane na rysunku 22 i 23.

Wyszukaj... Szukaj

Repliki ASG Akcesoria Części Zewnętrzne Części Wewnętrzne O nas Kontakt

Pistolety Karabiny
Pistolety Maszynowe Karabiny Snajperskie
Strzelby Karabiny Maszynowe
Karabiny Szturmowe/Karabinki Inne

Marka:
☐ Gun Company 1
☐ Gun Company 2
☐ Gun Company 3

Przedział cenowy (PLN):
Min: 0
Max: 0

Dostępny:
☐ Tak
☐ Nie

Napęd broni:
☐ Sprężynowa
☐ Gazowa

Replika pistoletu Luger P08 750,00zł Do koszyka

Replika karabinu Kar98k GC1 1600,00zł Do koszyka

Replika karabinu AK-74M 800,00zł Do koszyka

Rysunek 22. Wyszukiwanie produktów po kategoriach

[źródło: opracowanie własne]

gc Szukaj

Repliki ASG Akcesoria Części Zewnętrzne Części Wewnętrzne O nas Kontakt

Sortowanie: Nowości

Ilość produktów: 5

Marka:
☐ Gun Company 1
☐ Gun Company 2
☐ Gun Company 3

Przedział cenowy (PLN):
Min: 0
Max: 0

Dostępny:
☐ Tak
☐ Nie

Zastosuj filtry

Replika karabinu Kar98k GC1 1600,00zł Do koszyka

Gearbox do replik karabinu AK GC1 250,00zł Do koszyka

Kulki GC1 0.25g 6mm biodegradowalne 100,00zł Do koszyka

Ładowarka do baterii GC3 199,99zł Do koszyka

Rysunek 23. Wyszukiwanie produktów po nazwie

[źródło: opracowanie własne]

6.5 Sortowanie produktów

Sortowanie produktów w aplikacji jest realizowane za pomocą komponentu front-endowego `SortingLayout` i stanu aplikacji `SortingState`. Pozwala użytkownikowi wybrać sposób sortowania z listy opcji, co dynamicznie zmienia kolejność wyświetlania produktów na stronie.

Metoda `ApplySorting` przedstawiona na listingu 15 obsługuje zdarzenie `@onchange` dropdownu. Na początku aktualizuje lokalny stan (`SelectedSortingOption`) na podstawie wybranej opcji. Następnie wywołuje metodę `SetSortingOption` z `SortingState`, aby zaktualizować globalny stan sortowania. Później aktualizuje adres URL, dodając lub modyfikując parametr `sortBy`, co zapewnia synchronizację stanu aplikacji z URL-em. Na końcu funkcja przeładowuje widok, stosując nowe sortowanie.

```
private void ApplySorting(ChangeEventArgs e)
{
    if (Enum.TryParse(e.Value?.ToString(), out SortingOption
sortingOption))
    {
        SelectedSortingOption = sortingOption;

        SortingState.SetSortingOption(SelectedSortingOption);

        var uri = new Uri(NavigationManager.Uri);
        var queryParams =
System.Web.HttpUtility.ParseQueryString(uri.Query);
        queryParams.Set("sortBy", SelectedSortingOption.ToString());

        var newUrl = $"{uri.AbsolutePath}?{queryParams}";
        NavigationManager.NavigateTo(newUrl);
    }
}
```

Listing 15. Funkcja aplikująca sortowanie

[źródło: opracowanie własne]

Na listingu 16 opisano serwis `SortingState` zarządzający aktualnym stanem sortowania w aplikacji i umożliwiający komunikację między różnymi komponentami. Pole `CurrentSortingOption` przechowuje aktualnie wybraną opcję sortowania. Metoda `SetSortingOption` aktualizuje wartość `CurrentSortingOption` i wywołuje zdarzenie `OnSortingChanged`. Dzięki temu wszystkie komponenty, które subskrybują to

zdarzenie, mogą dynamicznie zareagować na zmianę. Metoda `SetSortingOptionFromUrl` odczytuje parametr `sortBy` z adresu URL i aktualizuje `CurrentSortingOption`. Wywołanie `OnSortingChanged` po tej operacji gwarantuje, że zmiana sortowania zostanie odzwierciedlona w całej aplikacji.

```
public class SortingState
{
    public SortingOption CurrentSortingOption { get; private set; } =
    SortingOption.None;

    public event Action? OnSortingChanged;

    public void SetSortingOption(SortingOption sortingOption)
    {
        CurrentSortingOption = sortingOption;
        OnSortingChanged?.Invoke();
    }

    public void SetSortingOptionFromUrl(Uri uri)
    {
        var sorting =
        System.Web.HttpUtility.ParseQueryString(uri.Query).Get("sortBy") ??
        string.Empty;

        if (Enum.TryParse(sorting, true, out SortingOption parsedOption))
        {
            CurrentSortingOption = parsedOption;
        }
        else
        {
            CurrentSortingOption = SortingOption.None;
        }

        OnSortingChanged?.Invoke();
    }
}
```

Listing 16. Serwis zarządzający aktualnym stanem sortowania

[źródło: opracowanie własne]

Rysunki 24 i 25 przedstawiają działanie sortowania.

Search bar: [Szukaj](#)

Navigation: [Repliki ASG](#) [Akcesoria](#) [Części Zewnętrzne](#) [Części Wewnętrzne](#) [O nas](#) [Kontakt](#)

Sortowanie: [Cena rosnąco](#) ▼

Ilość produktów: 8

Marka:

☐ Gun Company 1

☐ Gun Company 2

☐ Gun Company 3

Przedział cenowy (PLN):

Min:

Max:

Dostępny:

☐ Tak

☐ Nie

[Zastosuj filtry](#)

			
Kulki GC1 0.25g 6mm biodegradowalne	Ładowarka do baterii GC3	Bateria długa do replik AK 11.1V GC1	Gearbox do replik karabinu AK GC1
100,00zł	199,99zł	200,00zł	250,00zł
Do koszyka	Do koszyka	Do koszyka	Do koszyka

Rysunek 24. Sortowanie po cenie rosnąco

[źródło: opracowanie własne]

Search bar: [Szukaj](#)

Navigation: [Repliki ASG](#) [Akcesoria](#) [Części Zewnętrzne](#) [Części Wewnętrzne](#) [O nas](#) [Kontakt](#)

Sortowanie: [Nazwa A-Z](#) ▼

Ilość produktów: 8

Marka:

☐ Gun Company 1

☐ Gun Company 2

☐ Gun Company 3

Przedział cenowy (PLN):

Min:

Max:

Dostępny:

☐ Tak

☐ Nie

[Zastosuj filtry](#)

			
Bateria długa do replik AK 11.1V GC1	Gearbox do replik karabinu AK GC1	Kulki GC1 0.25g 6mm biodegradowalne	Ładowarka do baterii GC3
200,00zł	250,00zł	100,00zł	199,99zł
Do koszyka	Do koszyka	Do koszyka	Do koszyka

Rysunek 25. Sortowanie w kolejności alfabetycznej

[źródło: opracowanie własne]

6.6 Filtrowanie produktów

Filtrowanie produktów w aplikacji umożliwia użytkownikom zawężenie wyników do tych, które spełniają określone kryteria. Filtrowanie jest realizowane poprzez współpracę komponentów, takich jak `FiltersLayout` i `FilterOptions`, oraz metod obsługujących zdarzenia filtrowania. Proces ten jest w pełni modularny, co pozwala na łatwe dostosowanie i rozszerzanie. Przykładowo, komponent `ReplicasMenu` odpowiada za wyświetlanie replik i reagowanie na zmiany filtrów. Obejmuje on wywołanie funkcji filtrowania, które są odpowiedzialne za przetwarzanie wyników.

Komponent `ReplicasMenu` zawiera w sobie wywołanie komponentu `FiltersLayout`, który umożliwia filtrowanie produktów na podstawie kategorii i innych opcji. Na listingu 17 przedstawiono użycie komponentu `FiltersLayout` w `ReplicasMenu`. Przekazana została lista produktów (`AllReplicas`), a także kategoria, w ramach której mają być filtrowane produkty.

```
<div class="col-md-3">
  <FiltersLayout ProductList="@AllReplicas" Category="@Category"
  OnFilterChanged="HandleFilterChanged" />
</div>
```

Listing 17. Wywołanie komponentu `FiltersLayout` w `ReplicasMenu`

[źródło: opracowanie własne]

Funkcja `HandleFilterChanged` opisana w listingu 18 przyjmuje listę produktów, które zostały przefiltrowane i przekazuje ją do zmiennej `Replicas` (zawiera wyłącznie repliki). Po zastosowaniu filtrów, lista `Replicas` jest sortowana z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanej funkcji `ApplySorting`. W końcu, po wykonaniu filtrowania i sortowania, wywoływana jest metoda `StateHasChanged`, aby zaktualizować widok.

```
private async Task HandleFilterChanged(IEnumerable<Product>
filteredProducts)
{
    Replicas = filteredProducts.OfType<Replica>().ToList();

    ApplySorting();

    await InvokeAsync(StateHasChanged);
}
```

Listing 18. Funkcja aplikująca filtry do listy replik komponentu ReplicasMenu

[źródło: opracowanie własne]

Komponent FiltersLayout pokazany w listingu 19 jest odpowiedzialny za wyświetlanie odpowiednich opcji filtrów w zależności od typu produktów, którymi operuje (np. repliki, części, akcesoria). W skład tego komponentu wchodzi dynamiczne renderowanie innych komponentów, takich jak FilterOptions, które pozwalają na zastosowanie filtrów.

```
<div class="container-fluid d-flex flex-column px-5 gap-3">
    @switch (ProductList)
    {
        case List<Replica> replicaList:
            <FilterOptions T="Replica" ProductList="@replicaList"
Category="@Category" OnFilterChanged="HandleFilterChanged" />
            break;
        case List<Part> partList:
            <FilterOptions T="Part" ProductList="@partList"
Category="@Category" DetPType="@DetPType"
OnFilterChanged="HandleFilterChanged" />
            break;
        case List<Accessory> accessoryList:
            <FilterOptions T="Accessory" ProductList="@accessoryList"
Category="@Category" OnFilterChanged="HandleFilterChanged" />
            break;
        case List<Product> allList:
            <FilterOptions T="Product" ProductList="@allList"
OnFilterChanged="HandleFilterChanged" />
            break;
        default:
            <p>Nieznany typ produktu.</p>
            break;
    }
</div>
```

Listing 19. Komponent FiltersLayout

[źródło: opracowanie własne]

Komponent `FilterOptions` zawiera logikę samego filtrowania. To tutaj odbywa się faktyczne zastosowanie filtrów na produktach, takich jak filtrowanie po kategorii, typie, cenie itp. Ogólny schemat filtrów w tym komponencie opiera się na przekazywaniu odpowiednich list produktów i wywoływaniu `OnFilterChanged` po zastosowaniu filtrów.

Na listingu 20 znajduje się fragment funkcji `ApplyFilters` odpowiedzialnej za stosowanie filtrów na liście produktów, w zależności od typu obiektu (`T`) przekazanego do komponentu. W tym przypadku funkcja działa na obiektach typu `Replica`, ale jej ogólny schemat umożliwia filtrowanie różnych typów produktów.

```
private async Task ApplyFilters()
{
    IEnumerable<T> filteredProducts = ProductList;

    switch (typeof(T).Name)
    {
        case nameof(Replica):
            {
                var replicas = filteredProducts.OfType<Replica>();

                if (!string.IsNullOrEmpty(Category))
                {
                    replicas = replicas
                        .Where(r =>
r.WeaponCategory.ToString().Equals(Category,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
                }

                if (SelectedWeaponTypes.Any())
                {
                    replicas = replicas
                        .Where(r => r.WeaponType.HasValue &&
SelectedWeaponTypes.Contains(r.WeaponType.Value));
                }

                if (SelectedGearboxTypes.Any())
                {
                    replicas = replicas
                        .Where(r => r.WeaponGearboxType.HasValue
&& SelectedGearboxTypes.Contains(r.WeaponGearboxType.Value));
                }

                filteredProducts = replicas.Cast<T>();

                break;
            }
    }
}
```

Listing 20. Fragment funkcji aplikującej filtry na przekazanej liście produktów

[źródło: opracowanie własne]

Rysunek 26 przedstawia listę wszystkich replik po zastosowaniu filtrów.

The screenshot shows a web interface for a replica store. At the top, there is a navigation bar with links: 'Repliki ASG', 'Akcesoria', 'Części Zewnętrzne', 'Części Wewnętrzne', 'O nas', and 'Kontakt'. Below the navigation bar, there is a sorting dropdown menu set to 'Nowości'. On the left side, there are several filter sections: 'Marka' with three checked options (Gun Company 1, Gun Company 2, Gun Company 3); 'Przedział cenowy (PLN)' with 'Min' set to 0 and 'Max' set to 1000; 'Dostępny' with 'Tak' checked and 'Nie' unchecked; and 'Napęd broni' with 'Sprężynowa' unchecked, 'Gazowa' checked, and 'Elektryczna' unchecked. In the center, there is a product card for 'Replika pistoletu Luger P08'. The card shows a small image of the handgun, the text 'Ilość produktów: 1', the price '750,00zł', and a blue button labeled 'Do koszyka'.

Rysunek 26. Zastosowane filtry

[źródło: opracowanie własne]

6.7 Koszyk

Serwis CartService zarządza zawartością koszyka w aplikacji, oferując funkcje dodawania produktów, usuwania ich, aktualizowania ilości oraz obliczania sumy wartości koszyka. Serwis implementuje także zdarzenie CartChanged, które jest wywoływane po każdej zmianie w koszyku, pozwalając na automatyczne aktualizowanie interfejsu użytkownika.

Koszyk jest podzielony na 4 komponenty: Cart, OrderDetails, ShippingPayment oraz CartSummary.

Komponent Cart wyświetla produkty, które znajdują się w koszyku, umożliwiając użytkownikowi aktualizowanie ilości lub usuwanie przedmiotów. Poniżej znajduje się rysunek 27 przedstawiający wygląd koszyka w aplikacji.

Wyszukaj...

Szukaj

1649,99 PLN koszyk 6

Repliki ASG
Akcesoria
Części Zewnętrzne
Części Wewnętrzne
O nas
Kontakt

Produkty: 6

1. Produkty > 2. Dane zamawiającego > 3. Dostawa i płatność > 4. Podsumowanie

Nazwa produktu	Cena jednostkowa	Ilość	Cena	Usuń
Replika karabinu AK-74M	800,00 PLN	- 1 +	800,00 PLN	×
Bateria długa do replik AK 11.1V GC1	200,00 PLN	- 1 +	200,00 PLN	×
Ładowarka do baterii GC3	199,99 PLN	- 1 +	199,99 PLN	×
Kulki GC1 0.25g 6mm biodegradowalne	100,00 PLN	- 2 +	200,00 PLN	×
Gearbox do replik karabinu AK GC1	250,00 PLN	- 1 +	250,00 PLN	×

Łączna wartość zamówienia:

1649,99 PLN

Koszt przesyłki:

0,00 PLN

Suma do zapłaty:

1649,99 PLN

Kontynuuj zakupy

Dalej

Rysunek 27. Koszyk
[źródło: opracowanie własne]

Na rysunku 28 przedstawiono komponent OrderDetails pozwalający użytkownikowi na podanie swoich danych osobowych, numer telefonu oraz adres dostawy.

1. Produkty > 2. Dane zamawiającego

Imię:

Jan

Nazwisko:

Kowalski

Kod pocztowy:

33-300

Miejscowość:

Nowy Sącz

Adres:

Ulicowa 42

Numer telefonu:

420 213 769

Dalej

Rysunek 28. Dane zamawiającego
[źródło: opracowanie własne]

Na rysunku 29 znajduje się komponent ShippingPayment, który umożliwia użytkownikowi wybór metody wysyłki, opłacenie oraz uwagi klienta wobec zamówienia.

1. Produkty > 2. Dane zamawiającego

Płatność:

Za pobraniem

Kurier:

GLS

Uwagi dotyczące zamówienia:

Dalej

Rysunek 29.Dostawa i płatność

[źródło: opracowanie własne]

Ostatni komponent przedstawiony na rysunku 30 wyświetla podsumowanie całego zamówienia. Wyświetla dane zamawiającego, listę produktów, metodę płatności, sposób dostawy oraz łączną sumę do zapłaty.

Po kliknięciu przycisku "Zamawiam i płacę" aplikacja tworzy obiekt zamówienia, który zawiera listę produktów, które użytkownik chce zakupić, wraz z ich ilościami oraz cenami. Obiekt zamówienia zawiera również informacje o kliencie, takie jak imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, e-mail itp., a także wybór metody płatności i dostawy. Po utworzeniu zamówienia użytkownik (jeśli posiada konto) zostaje przekierowany do strony z listą zamówień przedstawionej na rysunku 31. Istnieje możliwość zobaczenia szczegółów oraz obecnego statusu zamówienia widocznych na rysunku 32.

Dane zamawiającego

Zamawiający

Imię: Jan
Nazwisko: Kowalski
Numer telefonu: 420 213 769

Adres dostawy

Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz
Adres: Ulicowa 42

Produkty

Nazwa produktu	Cena jednostkowa	Ilość	Cena
Replika karabinu AK-74M	800,00	1	800,00
Bateria długa do replik AK 11.1V GC1	200,00	1	200,00
Ładowarka do baterii GC3	199,99	1	199,99
Kulki GC1 0.25g 6mm biodegradowalne	100,00	2	200,00
Gearbox do replik karabinu AK GC1	250,00	1	250,00

Dostawa i płatność

Kurier: GLS

Płatność: Za pobraniem

Podsumowanie

Do zapłaty:

1649,99 PLN

Kontynuuj zakupy

Zamawiam i płacę

Rysunek 30. Podsumowanie zamówienia

[źródło: opracowanie własne]

Twoje zamówienia

ID zamówienia	Data zamówienia	Wartość zamówienia	Status opłaty	Status zamówienia	Szczegóły
23	31.12.2024 13:38:18	1899,99 PLN	Zapłacona	Utworzono	Zobacz
24	31.12.2024 13:38:50	1700,00 PLN	Oczekująca	Utworzono	Zobacz
26	04.01.2025 18:53:33	1649,99 PLN	Oczekująca	Utworzono	Zobacz

Rysunek 31. Lista zamówień użytkownika

[źródło: opracowanie własne]

Szczegóły zamówienia nr. 26

Status zamówienia: Utworzono

Wpłata:

Za pobraniem - Oczekująca

Kurier: GLS

Dane zamawiającego

Jan Kowalski

Adres: 33-300 Nowy Sącz Ulicowa 42

Zamówione produkty

Nazwa produktu	Kod produktu	Ilość	Wartość
Replika karabinu AK-74M	GC2-AK-74M	1	800,00 PLN
Bateria długa do replik AK 11.1V GC1	GC1-Bat-11-1	1	200,00 PLN
Ładowarka do baterii GC3	GC3-Charger	1	199,99 PLN
Kulki GC1 0.25g 6mm biodegradowalne	GC1-BBs-6mm-Bio	2	200,00 PLN
Gearbox do replik karabinu AK GC1	GC1-GB-AK	1	250,00 PLN

Wartość zamówienia

1649,99 PLN

Rysunek 32. Szczegóły zamówienia

[źródło: opracowanie własne]

6.8 Reklamacje

Serwis ComplaintService w aplikacji obsługuje procesy zarządzania reklamacjami użytkowników, takie jak tworzenie nowych zgłoszeń, dodawanie przedmiotów do istniejących reklamacji, pobieranie szczegółów zgłoszenia lub listy zgłoszeń (w tym filtrowanie po użytkowniku), aktualizacja statusu reklamacji oraz jej usuwanie. Dodatkowo zapewnia logikę biznesową, np. sprawdzanie, czy dany przedmiot jest objęty możliwością zwrotu, na podstawie daty zakupu.

Aby użytkownik mógł utworzyć zgłoszenie reklamacyjne, musi przejść do szczegółów swojego zamówienia, gdzie dostępne są opcje umożliwiające zwrot towaru lub złożenie reklamacji. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku, użytkownik zostaje przekierowany do formularza, w którym należy podać szczegóły zgłoszenia.

Metoda SubmitComplaint przedstawiona na listingu 21 obsługuje proces składania reklamacji przez użytkownika w aplikacji. Na początku metoda sprawdza, czy użytkownik wybrał jakiekolwiek przedmioty do reklamacji. Jeśli nie, wyświetlany jest odpowiedni komunikat błędu. Następnie, przypisywane są podstawowe dane zgłoszenia, takie jak OrderId, ComplaintStatus oraz ComplaintType, po czym tworzona

jest lista przedmiotów objętych reklamacją (ComplaintItems). Potem wybrane przez użytkownika przedmioty (SelectedItems) są mapowane na listę obiektów ComplaintItem. Po zainicjowaniu reklamacji zmieniana jest właściwość IsDuringComplaint obiektu Order, aby oznaczyć, że reklamacja dla tego zamówienia jest w trakcie obsługi. Zmienione zamówienie jest aktualizowane w systemie za pomocą metody UpdateOrderAsync serwisu OrderService. Po pomyślnym złożeniu reklamacji użytkownik jest przekierowywany do widoku /Account/Manage/Complaints z użyciem NavManager.NavigateTo.

```
private async Task SubmitComplaint()
{
    if (SelectedItems.Any())
    {
        complaint.OrderId = OrderId;
        complaint.ComplaintStatus = ComplaintStatus.Created;
        complaint.ComplaintType = ComplaintType.Complaint;
        complaint.ComplaintItems = new List<ComplaintItem>();

        complaint.ComplaintItems = SelectedItems.Select(item => new
ComplaintItem
        {
            ProductId = item.ReplicaId ?? item.PartId ??
item.AccessoryId ?? 0,
            ProductType = item.ReplicaId.HasValue ? ProductType.Replica
:
item.PartId.HasValue ? ProductType.Part :
ProductType.Accessory,
            Quantity = item.Quantity,
            Complaint = complaint
        }).ToList();

        Order.IsDuringComplaint = true;

        await OrderService.UpdateOrderAsync(Order);

        await ComplaintService.CreateComplaintAsync(complaint);

        errorMessage = null;

        NavManager.NavigateTo("/Account/Manage/Complaints", forceLoad:
true);
    }
}
```

```

else
{
    if (complaint.ComplaintDescription == "")
    {
        errorMessage = "Podaj opis usterki!";
    }
    else
    {
        errorMessage = "Wybierz przedmioty, które chcesz
zareklamować!";
    }
}
}

```

Listing 21. Funkcja tworząca zgłoszenie reklamacyjne

[źródło: opracowanie własne]

Administrator w systemie ma możliwość zarządzania zgłoszeniami reklamacyjnymi poprzez panel administracyjny. Może przeglądać szczegóły każdego zgłoszenia, w tym listę reklamowanych przedmiotów oraz pozostawione przez użytkownika opis i oczekiwania wobec zgłoszenia. Administrator ma również uprawnienia do zmiany statusu zgłoszenia, na przykład na „Naprawiono”, „Anulowano”, „W trakcie realizacji” lub inne, w zależności od sytuacji.

Dodatkowo administrator może wpisać odpowiedź na reklamację, która będzie widoczna dla użytkownika. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informację zwrotną dotyczącą reklamacji, np. szczegóły dotyczące decyzji, działania podjęte przez serwis lub powody odrzucenia zgłoszenia. Cały proces jest zapisywany w systemie, co umożliwia przechowywanie historii zgłoszeń oraz ich stanu na różnych etapach obsługi. Na rysunku 33 przedstawiono szczegóły zgłoszenia z perspektywy administratora.

← Szczegóły zgłoszenia

Numer zgłoszenia: 13

Status zgłoszenia: Naprawiono

Aktualizacja: 09.01.2025 14:56:10

Typ zgłoszenia: Reklamacja

Wybrany sposób rozwiązania: Wymiana produktu na nowy

Opis usterki:

Po otwarciu paczki replika miała wygiętą lufę.

Odpowiedź:

Replika miała widoczne wygięcie na lufie. Wymieniono lufę na nową.

Zapisz zmiany

Anuluj

Zareklamowane produkty

Nazwa produktu	Id produktu
Replika karabinu AK-74M	GC2-AK-74M

Usuń zgłoszenie

Rysunek 33. Szczegóły zgłoszenia reklamacyjnego w panelu administatora

[źródło: opracowanie własne]

6.9 Serwis

Serwis pogwarancyjny umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi zgłaszanie produktów (np. replik broni) do naprawy po okresie gwarancyjnym. Proces ten rozpoczyna się od wypełnienia formularza przez użytkownika, w którym podaje szczegóły dotyczące urządzenia, takie jak nazwa, marka, kod produktu oraz opis problemu. Po wysłaniu zgłoszenia, administrator sprawdza dane i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.

Administrator ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie zostanie zaakceptowane, administrator wystawia szacowaną cenę za serwis, która może obejmować robocizną oraz ewentualne koszty części zamiennych. Wówczas status zgłoszenia zostaje zaktualizowany na "Zaakceptowano".

Po zakończeniu naprawy, administrator zmienia status na „Oczekuje na wpłatę” niezależnie od rezultatu, . Ponadto, administrator wpisuje odpowiednią wiadomość informującą użytkownika o stanie naprawy, przyczynach ewentualnej niemożności naprawy, a także finalną cenę za wykonane usługi serwisowe. Finalna cena jest ustalana na podstawie rzeczywistych kosztów naprawy, a użytkownik otrzymuje ostateczną

kwotę do zapłaty. Po zapłaceniu zgłoszenie zmienia status na „Zapłacono”, co informuje administratora o możliwości odesłania produktu z powrotem do właściciela. Na rysunku 34 przedstawiono formularz szczegółów zgłoszenia dla administratora.

← Szczegóły zgłoszenia

Numer zgłoszenia: 6

Dane repliki:

Replika gazowa karabinu kar98k firmy cuma

ID repliki:

kar98-cuma-gas

Opis usterki:

Po załadowania gazu do broni i wystrzale, cały gaz wylatuje z komory.

Status zgłoszenia: Zapłacono ▾

Aktualizacja: 11.01.2025 17:01:56

Odpowiedź:

Przyjmujemy replikę na serwis. Proszę zapakować i wysłać na adres 21-370 Nowy Bącz, ul. Błablowska 69.

Szacowany koszt (PLN):

150,00

Odpowiedź po serwisie:

Problemem była uszkodzona uszczelka. Została wymieniona.

Koszt (PLN):

70,00

Zapisz zmiany

Rysunek 34. Szczegóły zgłoszenia serwisowego w panelu administratora

[źródło: opracowanie własne]

7. Podsumowanie i wnioski

Celem pracy było zaprojektowanie i implementacja systemu e-commerce z szerokim zakresem funkcjonalności, takich jak zarządzanie kontami użytkowników, katalog produktów, obsługa koszyka, reklamacje oraz serwis pogwarancyjny. Aplikacja została zbudowana w oparciu o technologię Blazor i Entity Framework Core, co zapewnia skalowalność, nowoczesny interfejs oraz wydajną integrację z bazą danych. System korzysta z Identity Framework, dzięki czemu umożliwia pełną autentykację i autoryzację użytkowników. Kluczowe funkcjonalności obejmują możliwość przeglądania produktów w szczegółowych kategoriach, sortowanie i filtrowanie wyników, zarządzanie profilem użytkownika oraz składanie zgłoszeń reklamacyjnych i serwisowych. Administratorzy mają dostęp do panelu, który umożliwia zarządzanie reklamowanymi przedmiotami, ustalanie statusów zgłoszeń oraz wystawianie cen za naprawy.

Zaimplementowany system katalogu produktów pozwala użytkownikom przeglądać repliki, akcesoria i części, a moduł koszyka umożliwia dodawanie produktów przed dokonaniem zamówienia. Obsługa reklamacji oraz serwisu pozwala użytkownikom na zgłaszanie usterek i problemów, a administratorzy mogą przeprowadzać proces akceptacji, wyceny oraz finalizacji zgłoszenia. System ten stanowi solidne rozwiązanie w zakresie obsługi klienta, integrując intuicyjny interfejs użytkownika z kompleksową logiką biznesową.

Przyjęte podejście umożliwia łatwą rozbudowę aplikacji, która może zostać wzbogacona o nowe funkcje. W przyszłości warto zaimplementować moduł powiadomień e-mail oraz powiadomień w aplikacji, aby lepiej informować użytkowników o statusie ich zamówień i zgłoszeń. Możliwa jest również integracja systemów płatności online, co znacząco zwiększyłoby wygodę użytkowników. Warto także rozważyć wprowadzenie algorytmu rekomendacji, który w szczegółach produktu wyświetlałby podobne produkty, co poprawiłoby doświadczenie użytkownika i zwiększyło zaangażowanie.

Pomimo realizacji wielu funkcjonalności, w obecnej wersji systemu brakuje kilku elementów, takich jak paginacja produktów w katalogu, możliwość dodawania opinii przez użytkowników, katalog ekwipunku i wyposażenia do gry ASG oraz funkcja

wysyłania zdjęć jako szczegółów produktów lub załączników w zgłoszeniach reklamacyjnych i serwisowych. Również powiadomienia e-mail, np. do weryfikacji użytkownika lub resetu hasła, nie zostały zaimplementowane.

Opracowany system stanowi solidny fundament, który spełnia założenia projektowe, oferując bogaty zestaw funkcji przy jednoczesnej możliwości dalszej rozbudowy i dostosowania do zmieniających się potrzeb użytkowników oraz rynku.

Bibliografia

1. Gunfire, Blog – ASG – co to jest? Pobrano z lokalizacji Gunfire: <https://gunfire.com/pl/blog/asg-co-to-jest-1632233281.html> [dostęp: 02.01.2025]
2. Strona serwisu Gunfire. Pobrano z lokalizacji Gunfire: <https://gunfire.com/pl/about/onas-102.html> [dostęp: 02.01.2025]
3. Strona serwisu TaiwanGun. Pobrano z lokalizacji TaiwanGun: <https://www.taiwangun.com/pl/o-firmie.html> [dostęp: 02.01.2025]
4. Strona serwisu Militaria.pl. Pobrano z lokalizacji Militaria.pl: <https://militaria.pl/onas> [dostęp: 02.01.2025]
5. Buildwith, Buildwith - About Us. Pobrano z lokalizacji Buildwith: <https://builtwith.com/about> [dostęp: 02.01.2025]
6. Microsoft, C# - Przewodnik po języku C#. Pobrano z lokalizacji Microsoft: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/dotnet/csharp/tour-of-csharp/overview> [dostęp: 02.01.2025]
7. Microsoft, Blazor - ASP.NET Core Blazor. Pobrano z lokalizacji Microsoft: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/aspnet/core/blazor/?view=aspnetcore-8.0> [dostęp: 02.01.2025]
8. Microsoft, SQL - What is SQL Server? Pobrano z lokalizacji Microsoft: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver16> [dostęp: 02.01.2025]
9. Microsoft, Entity Framework – Centrum dokumentacji programu Entity Framework. Pobrano z lokalizacji Microsoft: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/ef/> [dostęp: 02.01.2025]
10. Microsoft, Identity Framework - Introduction to Identity on ASP.NET Core. Pobrano z lokalizacji Microsoft: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity?view=aspnetcore-8.0&tabs=visual-studio> [dostęp: 02.01.2025]

Spis rysunków

Rysunek 1. Zrzut ekranu katalogu produktów strony Gunfire.....	10
Rysunek 2. Zrzut ekranu katalogu produktów strony TaiwanGun.....	11
Rysunek 3. Zrzut ekranu katalogu produktów strony Militaria.pl.....	13
Rysunek 4. Zrzut ekranu przedstawiający panel zakupów w serwisie Gunfire.....	15
Rysunek 5. Zrzut ekranu przedstawiający fragment koszyka w serwisie TaiwanGun....	16
Rysunek 6. Zrzut ekranu przedstawiający fragment koszyka w sklepie Militaria.pl.....	17
Rysunek 7. Zrzut ekranu panelu użytkownika w sklepie Gunfire.....	18
Rysunek 8. Zrzut ekranu panelu użytkownika serwisu TaiwanGun.....	19
Rysunek 9. Zrzut ekranu panelu użytkownika serwisu Militaria.pl.....	20
Rysunek 10. Zrzut ekranu zakładki „Reklamacje” opisujący proces reklamacji w serwisie Gunfire.....	22
Rysunek 11. Zrzut ekranu zakładki „Reklamacje” opisujący proces reklamacji bez posiadania konta w serwisie Gunfire.....	22
Rysunek 12. Zrzut ekranu formularza reklamacyjnego w „szczegółach zamówienia” w serwisie TaiwanGun.....	23
Rysunek 13. Zrzuty ekranu formularza reklamacyjnego z zakładki „Reklamacje” w serwisie TaiwanGun.....	24
Rysunek 14. Zrzut ekranu formularza reklamacyjnego z zakładki „Reklamacje” w serwisie Militaria.pl.....	25
Rysunek 15. Zrzut ekranu przedstawiający niektóre dostępne usługi serwisowe w sklepie Gunfire.....	27
Rysunek 16. Diagram przypadków użycia.....	40
Rysunek 17. Diagram ERD: sekcja danych użytkownika.....	41
Rysunek 18. Diagram ERD: sekcja produktów i zamówień.....	43
Rysunek 19. Diagram ERD: sekcja reklamacji i serwisu.....	44
Rysunek 20. Rozwijane menu wyboru typu produktu.....	65
Rysunek 21. Formularz tworzenia produktu.....	66
Rysunek 22. Wyszukiwanie produktów po kategoriach.....	71
Rysunek 23. Wyszukiwanie produktów po nazwie.....	71
Rysunek 24. Sortowanie po cenie rosnąco.....	74
Rysunek 25. Sortowanie w kolejności alfabetycznej.....	74
Rysunek 26. Zastosowane filtry.....	78
Rysunek 27. Koszyk.....	79
Rysunek 28. Dane zamawiającego.....	79
Rysunek 29. Dostawa i płatność.....	80
Rysunek 30. Podsumowanie zamówienia.....	81
Rysunek 31. Lista zamówień użytkownika.....	81
Rysunek 32. Szczegóły zamówienia.....	82
Rysunek 33. Szczegóły zgłoszenia reklamacyjnego w panelu administradora.....	85
Rysunek 34. Szczegóły zgłoszenia serwisowego w panelu administratora.....	86

Spis listingów

Listing 1. Funkcja rejestrująca nowego użytkownika.....	56
Listing 2. Funkcja logowania użytkownika.....	57
Listing 3. Główny układ strony.....	59
Listing 4. Wybór typu produktu.....	60
Listing 5. Warunek sprawdzający typ części.....	61
Listing 6. Wyświetlanie odpowiedniego formularza w zależności od typu produktu.....	62
Listing 7. Fragment formularza tworzącego produkt.....	63
Listing 8. Funkcja wywołująca serwis.....	63
Listing 9. Funkcja zapisująca produkt do bazy danych.....	64
Listing 10. Fragment nawigacji po produktach.....	67
Listing 11. Funkcja wczytująca oraz filtrująca produkty typu "Replica".....	68
Listing 12. Funkcja filtrowania po kategorii produktu.....	68
Listing 13. Serwis zarządzającym wyszukiwaniem przedmiotów.....	69
Listing 14. Wczytywanie produktów z użyciem wyszukiwarki.....	70
Listing 15. Funkcja aplikująca sortowanie.....	72
Listing 16. Serwis zarządzający aktualnym stanem sortowania.....	73
Listing 17. Wywołanie komponentu FiltersLayout w ReplicasMenu.....	75
Listing 18. Funkcja aplikująca filtry do listy replik komponentu ReplicasMenu.....	76
Listing 19. Komponent FiltersLayout.....	76
Listing 20. Fragment funkcji aplikującej filtry na przekazanej liście produktów.....	77
Listing 21. Funkcja tworząca zgłoszenie reklamacyjne.....	84